

Annexe. Énoncés des lectures modernisées démontrés

Michel Hua

Chercheur indépendant, Paris

michel@commutator.io

Octobre 2026

Résumé

Les lectures modernisées du fonds Grothendieck de Montpellier reformulent en langage actuel les notes de travail ; dérivées de la transcription, elles peuvent se tromper. Cette annexe démontre des énoncés de ces lectures dans dix-huit cotes, en algèbre commutative, géométrie algébrique, théorie des catégories, algèbre homotopique, algèbre et combinatoire finie. Chaque démonstration suit une preuve vérifiée dans l'assistant de preuve Lean 4. Pour chaque énoncé, elle donne le contexte du feuillet, la démonstration, puis les hypothèses superflues ou nécessaires et les corrections apportées à la lecture ou à la page. Elle se clôt sur la liste de ce qui, dans ces cotes, n'est pas démontré.

Table des matières

Introduction	3
I Cycles algébriques et conjectures standard	4
1 Cote 16 : le pseudo-inverse de l'opérateur de Lefschetz et la normalisation de $\mathrm{sl}(2)$	5
II Algèbre universelle et théories	7
2 Cote 161-2 : monadicité, descente, caractérisation de Gabriel–Ulmer	7
III Analyse fonctionnelle	10
3 Cote 113 : l'enveloppe de Karoubi et l'invariance de Morita	10
IV Théorie de la dualité	12
4 Cote 125 : la carte des équivalences et le lemme du feuillet III-18	12
V Algèbre commutative	14
5 Cote 21 : injectifs de I -torsion (proposition 2.15 et corollaire 2.16)	15

6	Cote 22 : produits de modules plats (lemme 3.3, corollaires 3.4 et 3.5)	17
VI Catégories et foncteurs		19
7	Cote 19 : le théorème de comonadicité 1.12 et le théorème de Gabriel–Popescu	19
8	Cote 161-1 : la partie fixe d’une adjonction, les adjonctions idempotentes, les objets locaux	23
VII Géométrie formelle, modules et représentabilité		25
9	Cote 39 : le théorème de préparation «formel», cas adique et cas discret	26
10	Cote 41 : continuité de la section générique et ouverture (proposition 1)	27
11	Cote 42 : le lemme 2, localisés d’un anneau noethérien	29
VIII K-théorie, classes de Chern et Riemann–Roch		31
12	Cote 153 : polynômes à valeurs entières et modules libres	31
IX Topologie combinatoire, surfaces et cartes		33
13	Cote 152 : le dictionnaire des graphes circularisés et des contours	33
14	Cote 88 : l’ordre 2ν et la trichotomie des cartes standard	35
X Théorie de l’homotopie et catégories tests		37
15	Cote 106 : catégories à cofibrations, relèvement faible et factorisation de Brown	38
16	Cote 114 : les localisateurs fondamentaux et la proposition 4	40
17	Cote 158 : la proposition 1 sur les monoïdes finis	43
18	Cote 104 : catégories de modèles, trois exemples, un complexe globulaire	44
Bilan		47
19	Énoncés restant à démontrer	47
Déclaration sur l’usage de l’intelligence artificielle		49

Introduction

Les énoncés qui suivent sont ceux des lectures modernisées, qui restituent en notation actuelle le contenu de la transcription, et non ceux des feuillets. Chaque démonstration rédigée ici suit une preuve vérifiée mécaniquement dans l’assistant de preuve Lean 4, dont la référence est donnée en note au titre de chaque section ; elle établit que l’énoncé tient sous les hypothèses écrites, non que la lecture est fidèle à la page.

Ces preuves sont modestes, et il faut le dire d’autant plus nettement que d’autres, qui ne le sont pas, touchent aux questions du fonds. Le 6 octobre 2026, OpenAI a publié un dépôt de 719 manuscrits produits par un modèle interne, non relus par des pairs, dont une partie s’accompagne de formalisations en Lean 4¹. Quatre de ses familles annoncent des énoncés issus du programme de Grothendieck : l’hypothèse d’homotopie ; la conjecture des sections, p -adique locale, et sur $\mathbb{Q}$ pour les courbes modulaires $X_0(N)$ et $X_1(N)$ de genre au moins deux ; la conjecture de Deligne–Drinfeld sur l’algèbre de Lie de Grothendieck–Teichmüller ; la conjecture de Hodge pour les variétés abéliennes à multiplication complexe et, par des théorèmes de Milne, la conjecture standard de type Hodge pour les variétés abéliennes. Deux seulement sont partiellement formalisées. Pour Deligne–Drinfeld, la formalisation établit la liberté, un générateur en chaque poids impair au moins égal à 3, de l’algèbre de Lie des solutions rationnelles de l’antisymétrie, de la relation à trois termes et du pentagone à quatre brins, munie du crochet d’Ihara, et l’isomorphisme continu après complétion par le poids, sans la proposition de transport régularisé ni les conséquences pour le complexe des graphes ; pour l’hypothèse d’homotopie, elle se borne à un théorème intermédiaire, que la partie consacrée à l’homotopie rappelle. La conjecture des sections et celle de Hodge n’ont pas de formalisation. Ces preuves-là portent sur des conjectures ouvertes ; celles de l’annexe, sur des énoncés élémentaires détachés des lectures, le plus souvent classiques, et aucune ne démontre une conjecture de Grothendieck. Le projet n’a ni exécuté ni vérifié le code Lean de ce dépôt : ce qui en est dit ici vient de ses pages de description, et non d’une compilation.

Les dix-huit cotes sont celles où une lecture énonce un résultat net dans un domaine élémentaire, ou, pour cinq d’entre elles (19, 161-2, 16, 106 et 114), un énoncé qui se détache d’une théorie plus vaste — comonades et topos, catégories localement présentables, conjectures standard, localisation homotopique ; de ces cinq cotes, seul l’énoncé détaché est démontré. Motifs, catégories tannakiennes, schémas abéliens, dérivateurs et cohomologie étale sont exclus. L’annexe consacre une section à chacune, et l’ordre retenu est l’ordre chronologique : les sections sont rangées par thème, selon la carte des mathématiques du fonds (« A map of the mathematics in the fonds ») que publie le site. Cette carte classe les mots-clés de chaque lecture modernisée sous une trentaine de sujets ; chaque cote est rangée ici sous le sujet qui porte le plus de ses mots-clés et, à égalité, sous celui dont relève l’énoncé démontré. Les thèmes se suivent du plus ancien au plus récent : la date d’un thème est celle que lui donne la carte, la moyenne sur ses cotes du milieu de leur datation par l’inventaire, qui est une tendance et non une date ; à l’intérieur d’un thème, les cotes suivent leur propre datation, et les cotes non datées viennent en dernier.

On trouve ainsi, en parties successives : cycles algébriques et conjectures standard (vers 1966), la cote 16 (§ 1) ; algèbre universelle et théories (vers 1968), la cote 161-2 (§ 2) ; analyse fonctionnelle (vers 1968), la cote 113 (§ 3) ; théorie de la dualité (vers 1969), la cote 125

¹<https://github.com/openai/math>, consulté le 10 octobre 2026. La portée des formalisations citées ici est celle que décrivent ses pages `lean/docs/008.md` et `lean/docs/312.md`.

(§ 4) ; algèbre commutative (vers 1970), les cotes 21 (§ 5) et 22 (§ 6) ; catégories et foncteurs (vers 1970), les cotes 19 (§ 7) et 161-1 (§ 8) ; géométrie formelle, modules et représentabilité (vers 1970), les cotes 39 (§ 9), 41 (§ 10) et 42 (§ 11) ; K-théorie, classes de Chern et Riemann–Roch (vers 1970), la cote 153 (§ 12) ; topologie combinatoire, surfaces et cartes (vers 1973), les cotes 152 (§ 13) et 88 (§ 14) ; théorie de l’homotopie et catégories tests (vers 1976), les cotes 106 (§ 15), 114 (§ 16), 158 (§ 17) et 104 (§ 18).

Le rangement suit le vocabulaire de la carte, non la nature de chaque énoncé : l’invariance de Morita de la cote 113 y relève de l’analyse fonctionnelle, par le produit tensoriel des catégories linéaires.

Chaque section donne le contexte du feuillet, l’énoncé tel que la lecture le donne, précédé des définitions qu’elle laisse implicites, sa démonstration, des remarques — hypothèses superflues ou nécessaires, contre-exemples, corrections de la lecture ou de la page — et la liste des énoncés de la cote qui ne sont pas démontrés ici. La section 19 les rassemble dans un tableau.

Le losange $\blacklozenge n$ marque un énoncé lié au théorème numéroté n de la frise des œuvres que publie le site (« The works, on the same years »), où ses principaux théorèmes sont placés à l’année de l’article ou de l’exposé qui les démontre. Trois énoncés le portent. Le feuillet 2 de la cote 125 enchaîne cohomologie locale, complétion formelle et dualité : il relève de la dualité cohérente et de la géométrie formelle (théorème 6, Séminaire Bourbaki n° 149 et 195, EGA III₁) et des théorèmes de Lefschetz par la cohomologie locale (SGA 2, théorème 9). La proposition 2.15 de la cote 21 invoque le critère de Baer sous le nom de « Tohoku », et l’énoncé des pages 14 et 15 de la cote 19 porte sur une catégorie de Grothendieck à générateur : tous deux relèvent de l’article de Tôhoku (théorème 4). Le lien est de sujet, non de démonstration : aucun de ces énoncés n’est l’un des théorèmes de la frise.

Le losange rouge $\color{red}\blacklozenge$ marque, parmi les énoncés non démontrés ici, ceux que l’onglet Findings du site retient comme pistes : des énoncés du dossier qui pourraient ne pas figurer dans la littérature publiée, soit que la recherche n’en ait rien trouvé dans les sources lues (« candidate »), soit qu’elle reste à faire (« unsearched »). Une piste n’est ni un résultat établi ni une affirmation de priorité ; le losange renvoie à sa fiche, qui dit ce qui a été cherché et ce qui trancherait. Aucun des énoncés démontrés dans cette annexe n’est une piste : ce sont des résultats classiques, des lemmes ou des corrections de la lecture. Les pistes sont en revanche les cibles naturelles de prochaines preuves vérifiées.

Sous le titre de chaque partie, quand le fonds en conserve, un paragraphe rappelle les lettres datées qui situent la partie dans le temps ; elles sont lues dans les registres du site, chacune avec sa cote, son lot et sa page. Une dernière ligne, *Ailleurs*, signale dans deux parties des formalisations extérieures au projet qui touchent leur thème. Les questions que l’annexe laisse au lecteur sont trois : l’énoncé démontré est-il juste tel qu’il est écrit, la vérification en Lean n’établissant que sa validité sous les hypothèses écrites ? Lui manque-t-il une hypothèse, ou en porte-t-il une de trop ? Figure-t-il déjà dans la littérature, et où ? Pour les pistes marquées d’un losange rouge, seule la dernière se pose. La fidélité de la lecture au feuillet n’est pas en cause ici : elle exige le fac-similé et relève d’un autre travail.

Première partie

Cycles algébriques et conjectures standard

Le 27 août 1965, il énonce pour Serre les conjectures standard A, A', A'' et B (14, lot 3, p. 43). La cote 16 garde la suite, deux lettres à John Coates datées de sa main du 6.1.1966 et du 4.1.1967 (16, lot 3, p. 47, 16, lot 3, p. 43) : la première donne des formes équivalentes de la conjecture C, la seconde situe la conjecture de l'indice et l'indépendance des conjectures à l'égard de la polarisation. Les anneaux gradués étudiés ici sont rangés dans le même dossier que ces lettres.

Ailleurs : le dépôt d'OpenAI cité dans l'introduction annonce la conjecture de Hodge rationnelle pour les variétés abéliennes à multiplication complexe et en tire, par des théorèmes de Milne, la conjecture standard de type Hodge pour les variétés abéliennes en toute caractéristique — la conjecture B de la lettre à Serre, celle de positivité (14, lot 3, p. 44). Ces énoncés ne sont pas relus et n'ont aucune formalisation ; trois manuscrits voisins, sur les classes de Weil et les surfaces K3, ont été retirés le 7 octobre 2026. La cote 16 ne donne lieu ici qu'à une identité d'algèbre sur la normalisation de Λ , sans rapport de démonstration avec ces conjectures.

1 Cote 16 : le pseudo-inverse de l'opérateur de Lefschetz et la normalisation de $\mathfrak{sl}_2$ ²

La cote 16, *Formalisme algébrique des correspondances et algèbres de Poincaré-Hodge (cf conjectures standard)* : notes manuscrites (s.d.), tapuscrit annoté (s.d.), lettres (1966-1967), cinquante-cinq pages datées « 1966-1967 » et rangées dans le groupe Théorie des motifs, s'ouvre sur un cahier, « Sur certains anneaux gradués » (pages 2 à 17), qui demande à quelles conditions l'opérateur Λ et les projecteurs de la décomposition primitive sont internes à un anneau gradué $\mathcal{E}$ muni d'un L de degré 2. La page 9 fixe Λ par les relations (6.7) (16, lot 1, p. 9), que la page 13 reprend sous le numéro (6.15) ; la même page pose sur une algèbre extérieure le modèle $L_0x = \xi_0x$, $\Lambda_0x = \xi_0^* \lrcorner x$, et écrit que « Λ_0 est l'opérateur associé défini par (6.15) » (16, lot 1, p. 13). Le dossier ne mentionne jamais $\mathfrak{sl}_2$; la lecture compare les deux normalisations de Λ , et c'est cette comparaison, purement algébrique, qui est démontrée ici.

Conventions. Les relations (6.7) sont

$$L\Lambda = 1 - \sum_{0 \leq i \leq n} \pi_{i,0}, \quad \Lambda L = 1 - \sum_{n \leq i \leq 2n} \pi_{i,0},$$

où $\pi_{i,0}$ est la projection de M^i sur sa partie primitive (pour $i \leq n$) ou sur le sommet de chaîne correspondant (pour $i \geq n$). Pour la normalisation de Hodge, on se donne un anneau commutatif R , une algèbre de Lie sur R contenant un triplet (H, Λ, L) tel que $[H, \Lambda] = 2\Lambda$, $[H, L] = -2L$ et $[\Lambda, L] = H$, et une représentation M ; on note Λy , Ly , Hy l'action. Un vecteur $x \neq 0$ est *primitif de poids μ* si $\Lambda x = 0$ et $Hx = \mu x$. Avec la convention $[L, \Lambda] = H$ de la lecture, une classe de degré i a pour poids $i - n$; on a pris ici l'opposé, de sorte qu'une classe primitive de degré i a pour poids $\mu = n - i$.

Énoncé (Page 9, la comparaison de la lecture). *Le Λ de (6.7) n'est pas celui de la théorie de*

²Preuve vérifiée : lean/Grothendieck/Folder16.lean.

Hodge, qui agit sur $L^k P^i$ par des scalaires entiers non triviaux : sur une classe primitive x de degré i , on a $\Lambda Lx = (n - i)x$, et non x .

Énoncé (Page 16, le commutateur). Avec un Λ normalisé en pseudo-inverse par (6.7), le commutateur vaut

$$[L, \Lambda] = \sum_{n \leq i \leq 2n} \pi_{i,0} - \sum_{0 \leq i \leq n} \pi_{i,0}$$

et ne retient que les extrémités des chaînes.

Énoncé (Page 13, le modèle extérieur). Soient M_0 libre de base $e_1, \dots, e_{2n}$ sur R , $\xi_0 = \sum_{j=1}^n e_{2j-1} \wedge e_{2j}$ et $\xi_0^* = \sum_{j=1}^n e_{2j-1}^* \wedge e_{2j}^*$. Sur l'algèbre extérieure ΛM_0 , $\Lambda_0 L_0(1) = \langle \xi_0^*, \xi_0 \rangle = n$, alors que (6.15) exige 1 ; l'identification des deux Λ_0 ne vaut donc que pour $n = 1$.

Lemme 1.1. Soit x un vecteur primitif de poids μ et $x_k = L^k x$. Pour tout $k \geq 0$,

$$Hx_k = (\mu - 2k)x_k, \quad \Lambda x_{k+1} = (k+1)(\mu - k)x_k;$$

en particulier $\Lambda Lx = \mu x$.

Démonstration. La relation $[H, L] = -2L$ donne $H(Ly) = L(Hy) - 2Ly$ pour tout y , d'où la première formule par récurrence sur k , à partir de $Hx = \mu x$. La relation $[\Lambda, L] = H$ donne $\Lambda(Ly) = L(\Lambda y) + Hy$. Montrons par récurrence que $\Lambda x_k = k(\mu - k + 1)x_{k-1}$ pour $k \geq 1$, et $\Lambda x_0 = 0$. C'est vrai pour $k = 0$ par primitivité. Si c'est vrai pour k , alors

$$\Lambda x_{k+1} = L(\Lambda x_k) + Hx_k = (k(\mu - k + 1) + \mu - 2k)x_k = (k+1)(\mu - k)x_k.$$

Pour $k = 0$, c'est $\Lambda Lx = \mu x$. □

Démonstration de la comparaison de la page 9. Pour une classe primitive x de degré i , de poids $\mu = n - i$, le lemme 1.1 donne $\Lambda Lx = (n - i)x$ et, plus généralement, Λ agit sur $L^{k+1}x$ par l'entier $(k+1)(n - i - k)$. Supposons de plus R intègre, M sans torsion, et $\Lambda Lx = x$, comme (6.7) le demande au bas d'une chaîne. Alors $(\mu - 1)x = \Lambda Lx - x = 0$ avec $x \neq 0$, donc $\mu = 1$, c'est-à-dire $i = n - 1$. □

Démonstration de la formule du commutateur. Dans tout anneau où L et Λ vérifient (6.7), on soustrait les deux relations : $L\Lambda - \Lambda L = \sum_{n \leq i \leq 2n} \pi_{i,0} - \sum_{0 \leq i \leq n} \pi_{i,0}$. □

Démonstration de la formule du modèle extérieur. Notons ι_α la contraction par une forme linéaire α , antidérivation de ΛM_0 telle que $\iota_\alpha(v) = \alpha(v)$ pour $v \in M_0$, et convenons que la contraction par $\alpha \wedge \beta$ est $\iota_\beta \circ \iota_\alpha$. Alors $L_0(1) = \xi_0$ et

$$\Lambda_0 L_0(1) = \sum_{j,l=1}^n \iota_{e_{2j}^*} \iota_{e_{2j-1}^*} (e_{2l-1} \wedge e_{2l}).$$

On a $\iota_{e_{2j-1}^*}(e_{2l-1} \wedge e_{2l}) = e_{2j-1}^*(e_{2l-1}) e_{2l} - e_{2j-1}^*(e_{2l}) e_{2l-1} = \delta_{jl} e_{2l}$, puis $\iota_{e_{2j}^*}(\delta_{jl} e_{2l}) = \delta_{jl}$. La somme vaut donc n , c'est-à-dire $n \cdot 1 \in \Lambda^0 M_0 = R$. Si R est de caractéristique nulle et $n \neq 1$, $n \cdot 1 \neq 1$, et $\Lambda_0 L_0(1) \neq 1$. $\square$

Remarque. Le Λ de $\mathfrak{sl}_2$ ne vérifie la relation $\Lambda Lx = x$ de (6.7) que sur les classes primitives de degré $n-1$; ailleurs les deux normalisations diffèrent d'un facteur entier, que le pseudo-inverse évite, ce qui permet au dossier de rester sur $\mathbb{Z}$.

Remarque. Le calcul confirme la correction que la lecture apporte à la page 13 : la contraction $\xi_0^* \lrcorner$ n'est pas l'opérateur que caractérisent les relations (6.15) dès que $n \geq 2$. L'erreur est sur la page ; elle est sans effet sur la Proposition qui suit, qui n'utilise que (6.15).

Ne sont pas démontrés ici : que (L_0, Λ_0) engendrent une représentation de $\mathfrak{sl}_2$ sur tout ΛM_0 , dont seule la valeur en 1 est calculée ; la décomposition primitive et le théorème de Lefschetz difficile, que le dossier prend pour acquis ; le théorème du n° 6 (pages 9 à 12) $\blacklozenge$, l'anneau universel Φ_0 , sa proposition et son corollaire (pages 13 à 16) $\blacklozenge$; le contre-exemple de dimension 6 de la page 21 ; les algèbres de Hodge d'ordre 2 (pages 24 à 28) $\blacklozenge$; le formulaire le long d'une section hyperplane (pages 32 à 39), la réduction de la page 41, les lettres à Coates (pages 43 à 49), dont la suffisance d'un isomorphisme algébrique quelconque (pages 47 et 48) $\blacklozenge$ et les deux variantes en dimension critique (page 49) $\blacklozenge$ et le lemme des pages 50 à 54 — toute la géométrie.

Deuxième partie

Algèbre universelle et théories

2 Cote 161-2 : monadicité, descente, caractérisation de Gabriel-Ulmer³

La cote 161-2, *Algèbre universelle [ou catégories] : notes manuscrites (s.d.)*, cent onze pages que l'inventaire date « [vers 1963-1973] » et range parmi les dossiers rassemblés par Grothendieck sur différentes thématiques, cherche ce qu'est une espèce de structure algébrique dans une catégorie, et en quoi les modèles déterminent la théorie. Deux feuilles de travail, pages 33 et 34, notent le critère de reconnaissance d'un foncteur « tripleable », avec trois noms que la transcription lit avec doute, « Beck, Barr, Linton » (161-2, lot 2, p. 33), puis le critère de descente pour un morphisme de topos, conclu par « $B_\pi \xrightarrow{\simeq} B$ (th) » (161-2, lot 2, p. 34). La page 60 énonce un corollaire sur les catégories cocomplètes, « Ce sont ces E qu'il faudrait appeler « accessibles » » (161-2, lot 3, p. 60), que la page 61 démontre (161-2, lot 4, p. 61) ; la page 77 établit, pour les théories définies par limites finies, le lemme $\text{Ind}(\Sigma) \simeq S$ (161-2, lot 4, p. 77).

Conventions. Les notations de la section 7 valent ici : pour une adjonction $f \dashv g, f : A \rightarrow B, h : A \rightarrow \varphi\text{-Coalg}$ est le foncteur de comparaison vers les coalgèbres de $\varphi = fg$; dualement, pour $F \dashv U, U : A \rightarrow B$, le foncteur de comparaison va de A dans les algèbres de la monade $\mathbb{T} = UF$.

Une double flèche est *réflexive* si ses deux flèches ont une section commune, *coréflexive* si elles ont une rétraction commune.

³Preuve vérifiée : lean/Grothendieck/Folder161_2.lean.

Énoncé (Théorème de monadicité, page 33). *Un foncteur $U : A \rightarrow B$ admettant un adjoint à gauche F est monadique ($A \simeq \text{Alg}(\mathbb{T})$, $\mathbb{T} = UF$) si U est conservatif et si A a et U préserve les coégalisateurs des paires réflexives.*

Énoncé (Critère de descente, page 34). *Soit f un morphisme de topos, d'image inverse $f^* : B' \rightarrow B$, et $\pi = f^* f_*$. Si f^* est conservatif, le foncteur de comparaison $B' \rightarrow B_\pi$, $X \mapsto f^* X$, vers la catégorie des π -coalgèbres, est une équivalence.*

Lemme 2.1. *Soit $f \dashv g$ une adjonction, $f : A \rightarrow B$. Si f est conservatif, si A a les noyaux des doubles flèches coréflexives et si f y commute, le foncteur de comparaison h est une équivalence.*

Démonstration. Pour toute coalgèbre (X, a) , la double flèche $(\eta_{gX}, g(a))$ est coréflexive (lemme 7.2); elle a donc un noyau, auquel f commute. Le lemme 7.3 (3) conclut. C'est le théorème de comonadicité « grossier » de Beck, classique. $\square$

Démonstration du théorème de monadicité. C'est l'énoncé dual. Le foncteur $U^\circ : A^\circ \rightarrow B^\circ$ est adjoint à gauche de F° ; la monade UF sur B devient la comonade $U^\circ F^\circ$ sur B° , dont les coalgèbres sont les opposées des $\mathbb{T}$ -algèbres, et le foncteur de comparaison devient celui du lemme 2.1. Les coégalisateurs de paires réflexives de A sont les noyaux de paires coréflexives de A° , et U° est conservatif. Le lemme 2.1 s'applique. $\square$

Démonstration du critère de descente. On démontre davantage : soit $f^* \dashv f_*$ une adjonction quelconque, $f^* : B' \rightarrow B$, où B' a les limites finies et f^* est exact à gauche et conservatif. Alors B' a les noyaux de toutes les doubles flèches, en particulier des coréflexives, et f^* , exact à gauche, y commute. Le lemme 2.1 donne l'équivalence $B' \simeq B_\pi$. Pour un morphisme de topos, B' a les limites finies et f^* est exact à gauche par définition. $\square$

Définition. Soient E une catégorie localement petite et κ un cardinal régulier. Un objet X de E est κ -présentable si $\text{Hom}_E(X, -)$ commute aux limites inductives κ -filtrantes, et *présentable* s'il l'est pour un κ ; c'est l'« accessible » de la page. Une sous-catégorie pleine $\mathcal{C}$ de E est *dense* si, pour tout X , la flèche canonique $\varinjlim_{Y \in \mathcal{C}/X} Y \rightarrow X$ est un isomorphisme; c'est la condition a) par laquelle la page 56 définit une sous-catégorie « strictement génératrice ». La catégorie E est *localement présentable* si elle est cocomplète et s'il existe un cardinal régulier κ et un petit ensemble d'objets κ -présentables dont tout objet est limite inductive κ -filtrante; c'est ce que dit « E est équivalente à un $\text{Ind}_\pi(\mathcal{C})$, $\mathcal{C}$ petite ».

Énoncé (Corollaire, pages 60 et 61). *Une catégorie localement petite et cocomplète E est localement présentable si et seulement si elle admet une petite sous-catégorie pleine dense formée d'objets présentables.*

Démonstration. Supposons E localement κ -présentable. La sous-catégorie pleine P des objets κ -présentables est essentiellement petite et dense : c'est classique (Gabriel–Ulmer, Adámek–Rosický). Soit $Q \subseteq P$ une petite sous-catégorie pleine contenant un représentant de chaque

classe d'isomorphisme ; l'inclusion $Q \rightarrow P$ est une équivalence, et le composé d'une équivalence et d'un foncteur dense est dense, donc Q est dense dans E . Ses objets sont κ -présentables, donc présentables.

Réciproquement, soit P une petite sous-catégorie pleine dense dont chaque objet X est κ_X -présentable pour un cardinal régulier κ_X . Comme P est petite, la famille des κ_X est majorée par un cardinal c . Soit κ_0 le successeur de $\max(c, \aleph_0)$; c'est un cardinal régulier, comme tout successeur d'un cardinal infini. Toute limite inductive κ_0 -filtrante étant κ_X -filtrante, chaque $X \in P$ est κ_0 -présentable. Une sous-catégorie dense est fortement génératrice (classique). Or une catégorie cocomplète qui admet un petit ensemble fortement générateur d'objets κ_0 -présentables est localement κ_0 -présentable : c'est le théorème 1.20 d'Adámek et Rosický, classique. Donc E est localement présentable. $\square$

Énoncé (Lemme, page 77). *Soient R une petite catégorie à limites finies, $S = \underline{\text{Hom}}_{\text{lex}}(R, \text{Ens})$ et $\Sigma \simeq R^\circ \subset S$ la sous-catégorie pleine des structures représentables. Le foncteur d'inclusion $\Sigma \rightarrow S$ induit une équivalence $\text{Ind}(\Sigma) \simeq S$.*

Démonstration. On identifie S aux préfaisceaux $X : \Sigma^\circ \rightarrow \text{Ens}$ exacts à gauche, la catégorie $\Sigma = R^\circ$ ayant les limites inductives finies, et $\text{Ind}(\Sigma)$ à la sous-catégorie pleine des préfaisceaux sur Σ qui sont limites inductives filtrantes de représentables. Il suffit de montrer que ces deux sous-catégories pleines ont les mêmes objets. Un représentable est exact à gauche, et les limites inductives filtrantes commutent aux limites projectives finies dans Ens ; tout ind-objet est donc exact à gauche. Réciproquement, soit X exact à gauche. Tout préfaisceau est la limite inductive des représentables sur sa catégorie des éléments $\Sigma_{/X}$, et celle-ci est filtrante : elle est non vide, car X envoie l'objet initial de Σ sur un point ; deux éléments $x \in X(a)$, $y \in X(b)$ proviennent de $X(a \sqcup b) = X(a) \times X(b)$; deux flèches $u, v : (a, x) \rightrightarrows (b, y)$ sont égalisées par la flèche vers le coégalisateur c de u, v , puisque $X(c)$ est le noyau de $X(u), X(v) : X(b) \rightrightarrows X(a)$, qui contient y . C'est le fait classique que les ind-objets d'une petite catégorie à limites inductives finies sont ses préfaisceaux exacts à gauche (SGA 4, exposé I, § 8), que la preuve vérifiée invoque. $\square$

Remarque. Le critère de descente n'utilise pas la structure de topos : il vaut pour tout foncteur exact à gauche et conservatif, adjoint à gauche, défini sur une catégorie à limites finies. L'équivalence a pour source B' , et non B comme l'écrit la page ; la lecture l'a corrigé.

Remarque. Le corollaire est le théorème de caractérisation des catégories localement présentables de Gabriel et Ulmer ; il est démontré ici pour la notion moderne, non pour le $\text{Ind}_\pi(\mathcal{C})$ de SGA 4 que la page emploie. Le lemme de la page 77 est le cas des limites finies de la dualité de Gabriel–Ulmer.

Ne sont pas démontrés ici : l'adjonction de la page 33 entre les modèles d'une théorie de Lawvere et les algèbres d'une monade, que la page n'énonce pas ; le théorème de la page 54, le corollaire de la page 55 et la non-accessibilité de $(\text{Ens})^\circ$ et $(\text{Ab})^\circ$; la liste de la page 56 ; le lemme de la page 59 sur $\text{Ind}_\pi(\mathcal{C})$ et les filtrations cardinales ; le corollaire de la page 77 ; les théorèmes de la Δ -enveloppe (pages 3 à 31), les théories algébriques et leurs topos classifiants (pages 17 à 24 et 36 à 52), dont les sous-topos non cohérents des anneaux à spectre irréductible ou de dimension zéro $\blacklozenge$ et des anneaux de caractéristique définie $\blacklozenge$, les compléments et exemples des pages 62 à 76 et 78 à 91, le corps universel et le site des anneaux absolument plats (pages 41, 42 et 92 à 95) $\blacklozenge$, la copie au net (pages 97 à 106) et les pages 108 à 111.

Troisième partie

Analyse fonctionnelle

3 Cote 113 : l'enveloppe de Karoubi et l'invariance de Morita⁴

La cote 113, *Abelianization : notes manuscrites (s.d.)*, douze pages que l'inventaire date « [à partir de 1982] », construit, sous le titre de sa main « $\otimes$ dans Cat », le produit tensoriel de petites catégories k -linéaires et montre qu'il calcule celui de leurs catégories de modules. La page 3 pose les fondations : pour P petite catégorie k -additive, P^k est défini comme $\text{Hom}_{\mathbf{Z}}(P^\circ, \text{Ab})$, identifié à $\text{Hom}_k(P^\circ, \text{Ab}_k)$ avec la parenthèse « ne dépend pas du choix de la str. k -additive » ; le plongement $P \hookrightarrow P^k$ est une « inclusion additive pl. fid. », d'où « $\text{Kar } P \approx \text{UlProj}(P^k)$ », les deux lettres devant « Proj » n'étant pas identifiées, et une note en marge : « $P \rightarrow \text{Kar } P$ induit $(\text{Kar } P)^k \xrightarrow{\sim} P^k$ » (113, lot 1, p. 3). La lecture lit la première équivalence comme $\text{Kar}(P) \simeq \text{Proj}_{\text{tf}}(P^k)$, les projectifs de type fini, et nomme l'ensemble invariance de Morita.

Définition. Soit P une catégorie. Son *enveloppe de Karoubi* $\text{Kar } P$ a pour objets les couples (X, e) formés d'un objet X de P et d'un idempotent $e = e^2$ de $\text{End}(X)$, et pour flèches $(X, e) \rightarrow (Y, e')$ les $f : X \rightarrow Y$ tels que $e'f = f = fe$; la composition est celle de P , et l'identité de (X, e) est e . Le foncteur $\iota : P \rightarrow \text{Kar } P$ envoie X sur (X, id_X) . Une catégorie est *karoubienne* si tout idempotent s'y scinde. Si P est préadditive, $\text{Kar } P$ l'est aussi, ses groupes de flèches étant des sous-groupes de ceux de P .

Énoncé (Page 3, la note marginale). Soient P une catégorie préadditive et $\mathcal{D}$ une catégorie préadditive karoubienne — par exemple Ab , ou la catégorie des k -modules. La restriction le long de $\iota^\circ : P^\circ \rightarrow (\text{Kar } P)^\circ$ est une équivalence de la catégorie des foncteurs additifs $(\text{Kar } P)^\circ \rightarrow \mathcal{D}$ sur celle des foncteurs additifs $P^\circ \rightarrow \mathcal{D}$. Pour $\mathcal{D} = \text{Ab}$, c'est l'équivalence $(\text{Kar } P)^k \simeq P^k$, avec la définition $P^k = \text{Hom}_{\mathbf{Z}}(P^\circ, \text{Ab})$ de la page.

Lemme 3.1. Soient P une catégorie et $\mathcal{D}$ une catégorie karoubienne. La restriction le long de $\iota : P \rightarrow \text{Kar } P$ est une équivalence de la catégorie des foncteurs $\text{Kar } P \rightarrow \mathcal{D}$ sur celle des foncteurs $P \rightarrow \mathcal{D}$.

Démonstration. C'est la propriété universelle classique de l'enveloppe de Karoubi, complétion libre par les rétractes : un foncteur $G : P \rightarrow \mathcal{D}$ se prolonge en envoyant (X, e) sur l'objet par lequel se scinde l'idempotent $G(e)$, et ce prolongement est unique à isomorphisme unique près. On ne la redémontre pas ici. $\square$

Lemme 3.2. Il existe un isomorphisme de catégories $\text{Kar}(P^\circ) \rightarrow (\text{Kar } P)^\circ$, bijectif sur les objets, qui fait commuter les plongements : le composé $P^\circ \xrightarrow{\iota_{P^\circ}} \text{Kar}(P^\circ) \rightarrow (\text{Kar } P)^\circ$ est ι_P° .

⁴Preuve vérifiée : `lean/Grothendieck/Folder113.lean`.

Démonstration. Un objet de $\text{Kar}(P^\circ)$ est un couple (X, e) où e est un idempotent de $\text{End}_{P^\circ}(X) = \text{End}_P(X)$; on l'envoie sur l'objet (X, e) de $(\text{Kar } P)^\circ$. Une flèche $(X, e) \rightarrow (Y, e')$ de $\text{Kar}(P^\circ)$ est une flèche $f : Y \rightarrow X$ de P telle que $fe' = f = ef$, c'est-à-dire exactement une flèche $(Y, e') \rightarrow (X, e)$ de $\text{Kar } P$, ou encore une flèche $(X, e) \rightarrow (Y, e')$ de $(\text{Kar } P)^\circ$; on l'envoie sur elle-même. Ce foncteur respecte identités et compositions, il est bijectif sur les objets et sur chaque ensemble de flèches. Sur $X \in P$, les deux composés donnent (X, id_X) , et sur les flèches l'identité. $\square$

Lemme 3.3. *Pour $\mathcal{D}$ karoubienne, la restriction le long de $\iota_P^\circ : P^\circ \rightarrow (\text{Kar } P)^\circ$ est une équivalence de la catégorie des foncteurs $(\text{Kar } P)^\circ \rightarrow \mathcal{D}$ sur celle des foncteurs $P^\circ \rightarrow \mathcal{D}$.*

Démonstration. Par le lemme 3.2, cette restriction est la composée de la restriction le long de l'isomorphisme $\text{Kar}(P^\circ) \rightarrow (\text{Kar } P)^\circ$, qui est une équivalence, et de la restriction le long de ι_{P° , qui en est une par le lemme 3.1 appliqué à P° . $\square$

Lemme 3.4. *Toute flèche $f : (X, e) \rightarrow (Y, e')$ de $\text{Kar } P$ s'écrit $f = p' \circ \iota(f) \circ j$, où $j : (X, e) \rightarrow (X, \text{id})$ et $p' : (Y, \text{id}) \rightarrow (Y, e')$ sont les flèches données par e et par e' .*

Démonstration. Ce sont bien des flèches de $\text{Kar } P$, puisque $\text{id} \cdot e = e = e \cdot e$ et $e' \cdot e' = e' = e' \cdot \text{id}$; et le composé est $e'fe = f$. $\square$

Lemme 3.5. *Soient P et $\mathcal{D}$ préadditives et $F : (\text{Kar } P)^\circ \rightarrow \mathcal{D}$ un foncteur. Si $F \circ \iota^\circ$ est additif, F l'est.*

Démonstration. Par le lemme 3.4, pour toute flèche $h : (X, e) \rightarrow (Y, e')$ de $\text{Kar } P$, on a $F(h) = F(j) \circ (F \circ \iota^\circ)(h) \circ F(p')$, les flèches j et p' ne dépendant que de la source et du but de h , et h étant regardée à droite comme une flèche $Y \rightarrow X$ de P° . Pour deux flèches h_1, h_2 de même source et de même but, la somme dans $\text{Kar } P$ est la somme dans P ; l'additivité de $F \circ \iota^\circ$ et la bilinéarité de la composition dans $\mathcal{D}$ donnent alors $F(h_1 + h_2) = F(h_1) + F(h_2)$. $\square$

Démonstration de l'énoncé. Les foncteurs additifs forment une sous-catégorie pleine de celle de tous les foncteurs. La restriction le long de ι° étant pleinement fidèle sur tous les foncteurs par le lemme 3.3, elle l'est sur les foncteurs additifs, et elle envoie un foncteur additif sur un foncteur additif. Elle est essentiellement surjective : soit $G : P^\circ \rightarrow \mathcal{D}$ additif; par le lemme 3.3, il existe $F : (\text{Kar } P)^\circ \rightarrow \mathcal{D}$ et un isomorphisme $F \circ \iota^\circ \simeq G$; un foncteur isomorphe à un foncteur additif est additif, donc $F \circ \iota^\circ$ l'est, et F est additif par le lemme 3.5. Les catégories Ab et des k -modules sont préadditives et karoubiennes, tout idempotent y ayant une image. $\square$

Remarque. L'énoncé ne demande ni que P soit petite, ni que le but soit abélien : il suffit que P soit préadditive et $\mathcal{D}$ préadditive et karoubienne. Il vaut en particulier pour les foncteurs additifs à valeurs dans les k -modules.

Remarque. C'est l'invariance classique de la catégorie des modules par passage à l'enveloppe de Karoubi, déduite de la propriété universelle de celle-ci.

Ne sont pas démontrés ici : la forme k -linéaire de l'énoncé; l'indépendance de P^k vis-à-vis de la structure k -additive, $\text{Hom}_{\mathbf{Z}}(P^\circ, \text{Ab}) \simeq \text{Hom}_k(P^\circ, \text{Ab}_k)$; la pleine fidélité du plongement de Yoneda $P \hookrightarrow P^k$ et l'équivalence $\text{Kar}(P) \simeq \text{Proj}_{\text{ff}}(P^k)$; le critère de reconnaissance des

catégories de modules (Freyd et Mitchell) et l'énoncé 2-fonctoriel de la page 3 ; la cocomplétion libre ; aux pages 5 à 12, le produit tensoriel $P \otimes_k Q$ et sa propriété 2-universelle, l'identification de $(P \otimes_k Q)^k$ au produit tensoriel de P^k et Q^k , le contre-exemple de la lecture à la pleine fidélité de la comparaison $(*)$, les formules de la page 11 et le produit dérivé de la page 12.

Quatrième partie

Théorie de la dualité

Aucune lettre du fonds ne porte sur la cote 125, dont la datation « [avant 1970] » est celle de l'inventaire. Deux lettres situent la dualité dans ces années : le 10 décembre 1965, il envoie à Deligne une démonstration plus simple de la dualité en cohomologie p -adique et sa forme relative (5, lot 3, p. 49) ; le 4 août 1969, Hartshorne lui écrit sur les notes de Jouanolou destinées à SGA 5 (37, lot 3, p. 53).

4 Cote 125 : la carte des équivalences et le lemme du feuillet III-18⁵

La cote 125, *Dualité projective : notes manuscrites (s.d.)*, datée par l'inventaire « [avant 1970] », compte huit feuillets, dont une chemise titrée de sa main « Dualité locale et dualité ... projective ». Le feuillet 2 n'est pas une rédaction mais une carte : six énoncés encadrés, reliés par des doubles flèches verticales, pour $\mathbf{P}^n \supset X^r \supset Y^m$, $r > m > 0$, avec au départ la suite exacte de cohomologie locale, marquée d'une astérisque, et, sur la flèche qui relie le deuxième encadré au troisième, le seul mot du feuillet, « dualité », entouré (125, lot 1, p. 2). Le feuillet 3 est une page d'un tapuscrit numérotée III-18, annotée d'une autre main, qui établit qu'un homomorphisme $u : A^n \rightarrow B$ bijectif sur les germes en un point l'est sur un voisinage, avec en marge la justification « puisque Y est noethérien et B de type fini par hypothèse » (125, lot 1, p. 3). La lecture modernisée donne les trois premiers étages de la carte et ce lemme ; ce sont les seules parties du dossier qui ne dépendent ni de la dualité de Serre ni du complété formel, et ce sont elles qui sont démontrées ici.

Énoncé (Feuillet 2, trois premiers étages $\blacklozenge 6 \blacklozenge 9$). Soient X une variété projective de dimension r , $Y \subset X$ un fermé de dimension m , F un faisceau cohérent sur X . Les énoncés suivants sont équivalents :

1. (premier étage) $H^p(X - Y, F) = 0$ pour $p \geq m$;
2. (deuxième étage) $H_Y^p(X, F) \rightarrow H^p(X, F)$ est bijectif pour $p > m$ et surjectif pour $p = m$;
3. (troisième étage) $\mathrm{Ext}_{\mathcal{O}_X}^q(F, \Omega_{X/k}^r) \rightarrow \mathrm{Ext}_{\widehat{\mathcal{O}}_{\widehat{X}}}^q(\widehat{F}, \widehat{\Omega}_{X/k}^r)$ est bijectif pour $q < r - m$ et injectif pour $q = r - m$.

⁵Preuve vérifiée : lean/Grothendieck/Folder125.lean.

Le deuxième étage est « le premier étage lu à travers la suite exacte » ; le troisième lui est équivalent par la dualité, qui met H^p et $\text{Ext}^{r-p}(-, \Omega^r)$ en accouplement parfait, et « les bornes se répondent comme il faut : $p \geq m$ d'un côté, $q < r - m$ de l'autre, et $p + q = r$ ».

On démontre ici la forme abstraite de ces deux passages. Pour le premier, on se donne une suite exacte longue quelconque indexée par les entiers naturels,

$$\dots \rightarrow L^p \xrightarrow{a_p} G^p \xrightarrow{b_p} C^p \xrightarrow{\delta_p} L^{p+1} \xrightarrow{a_{p+1}} \dots$$

de groupes abéliens, exacte en chaque terme ; L^p tient lieu de $H_Y^p(X, F)$, G^p de $H^p(X, F)$, C^p de $H^p(X - Y, F)$. Pour le second, la dualité de Serre n'est pas démontrée : elle est prise pour donnée sous la forme que lui prête la lecture, à savoir que, sur le corps k , la flèche de comparaison des Ext en degré $q = r - p$ s'identifie à la transposée ${}^t a_p : (G^p)^\vee \rightarrow (L^p)^\vee$ de a_p .

Lemme 4.1. *Soit $m \in \mathbb{N}$. On a $C^p = 0$ pour tout $p \geq m$ si et seulement si a_p est bijectif pour tout $p > m$ et a_m est surjectif.*

Démonstration. Supposons $C^p = 0$ pour $p \geq m$. Pour $p \geq m$, b_p est nul, donc son noyau, qui est l'image de a_p par exactitude en G^p , est G^p tout entier : a_p est surjectif, en particulier pour $p = m$. Soit $p > m$; écrivons $p = q + 1$ avec $q \geq m$. Par exactitude en L^{q+1} , le noyau de a_{q+1} est l'image de δ_q , qui est nulle puisque $C^q = 0$: a_p est injectif, donc bijectif.

Réciproquement, supposons a_p bijectif pour $p > m$ et a_m surjectif, et soient $p \geq m$ et $c \in C^p$. D'abord a_p est surjectif : si $p > m$ parce qu'il est bijectif, si $p = m$ par hypothèse. Par exactitude en L^{p+1} , $a_{p+1}(\delta_p(c)) = 0$; comme $p + 1 > m$, a_{p+1} est injectif et $\delta_p(c) = 0$. Par exactitude en C^p , il existe $y \in G^p$ avec $c = b_p(y)$, puis, a_p étant surjectif, $x \in L^p$ avec $y = a_p(x)$. Alors $c = b_p(a_p(x)) = 0$ par exactitude en G^p . $\square$

Lemme 4.2. *Soient k un corps, $(a_p : L^p \rightarrow G^p)_{p \in \mathbb{N}}$ des applications k -linéaires, et $m \leq r$ des entiers. Les conditions suivantes sont équivalentes :*

1. a_p est bijectif pour $m < p \leq r$ et a_m est surjectif ;
2. ${}^t a_{r-q}$ est bijectif pour $q < r - m$ et ${}^t a_m$ est injectif.

De plus, si $p + q = r$, on a $p \geq m \Leftrightarrow q \leq r - m$ et $p > m \Leftrightarrow q < r - m$.

Démonstration. On utilise deux faits classiques d'algèbre linéaire sur un corps, valables en dimension quelconque : une application linéaire a est surjective si et seulement si sa transposée ${}^t a$ est injective, et elle est bijective si et seulement si ${}^t a$ l'est. (Le premier est immédiat dans un sens, et dans l'autre repose sur le fait qu'un sous-espace strict est contenu dans le noyau d'une forme linéaire non nulle ; le second en découle, avec l'énoncé dual : a injective si et seulement si ${}^t a$ surjective, par prolongement des formes linéaires à partir d'un sous-espace.)

Les deux conditions sur a_m se correspondent donc. Pour les autres : si $q < r - m$, l'entier $p = r - q$ vérifie $m < p \leq r$, et ${}^t a_{r-q}$ est bijectif puisque a_p l'est ; si inversement $m < p \leq r$, l'entier $q = r - p$ vérifie $q < r - m$ et $r - q = p$, et a_p est bijectif puisque ${}^t a_p$ l'est. L'assertion sur les bornes est de l'arithmétique : sous $p + q = r$, $p \geq m$ équivaut à $r - q \geq m$, soit $q \leq r - m$, et de même avec des inégalités strictes. $\square$

Le lemme du feuillet 3 est démontré ici sous sa forme affine : $Y = \text{Spec } R$ et le voisinage cherché est un ouvert $D(f)$.

Énoncé (Feuillet 3, III-18, forme affine). Soient R un anneau noethérien, $\mathfrak{p}$ un idéal premier de R , B un R -module de type fini et $u : R^n \rightarrow B$ une application R -linéaire telle que $u_{\mathfrak{p}} : R_{\mathfrak{p}}^n \rightarrow B_{\mathfrak{p}}$ soit bijective. Il existe $f \in R \setminus \mathfrak{p}$ tel que $u_f : R_f^n \rightarrow B_f$ soit bijective.

Démonstration. Le module B , de type fini sur un anneau noethérien, est de présentation finie : le noyau d'une surjection $R^s \rightarrow B$ est un sous-module de R^s , donc de type fini. Il suffit alors de démontrer l'énoncé classique suivant, où l'anneau commutatif R est quelconque : si M est de type fini, B de présentation finie et $u : M \rightarrow B$ bijective en $\mathfrak{p}$, alors u_f est bijective pour un $f \notin \mathfrak{p}$.

Le conoyau Q de u est de type fini, quotient de B , et $Q_{\mathfrak{p}} = 0$ puisque la localisation est exacte. Chacun de ses générateurs $y_1, \dots, y_t$ est donc annulé par un $g_i \notin \mathfrak{p}$, et $g = g_1 \cdots g_t \notin \mathfrak{p}$ annule Q : $Q_g = 0$, c'est-à-dire que $u_g : M_g \rightarrow B_g$ est surjective. Son noyau K est de type fini : M_g est de type fini sur R_g , B_g de présentation finie, et le noyau d'une surjection d'un module de type fini sur un module de présentation finie est de type fini (fait classique : si $0 \rightarrow K \rightarrow M' \xrightarrow{\pi'} B' \rightarrow 0$ est exacte, avec M' de type fini et B' de présentation finie, choisissons une surjection $\pi : R^s \rightarrow B'$ de noyau N de type fini et relevons-la en $\varphi : R^s \rightarrow M'$ avec $\pi'\varphi = \pi$; chaque générateur de M' s'écrit $\varphi(x_j) + k_j$ avec $k_j \in K$, et tout $k \in K$ s'écrit $\varphi(x) + \sum c_j k_j$ où $\pi(x) = \pi'(k) = 0$, de sorte que $K = \varphi(N) + \sum_j Rk_j$). Comme $K_{\mathfrak{p}}$ est le noyau de $u_{\mathfrak{p}}$, il est nul ; le même argument fournit $h \notin \mathfrak{p}$ tel que $K_h = 0$. Avec $f = gh \notin \mathfrak{p}$, u_f est surjective et injective. $\square$

Remarque. Le passage du premier au deuxième étage vaut pour toute suite exacte longue, avec les bornes du feuillet ; rien de X , de Y ni de F n'y intervient. La dualité étant admise sous la forme d'une transposition, les trois étages encadrés sont cohérents entre eux.

Remarque. Le commentaire de la lecture apparie $p \geq m$ avec $q < r - m$; sous $p + q = r$, $p \geq m$ équivaut à $q \leq r - m$, de sorte que la plage $p \geq m$ répond à toute celle du troisième étage, cas limite injectif compris. L'écart est dans le commentaire, non dans la carte.

Remarque. Le lemme III-18 vaut sur tout anneau commutatif pour une source de type fini et un but de présentation finie ; c'est un fait classique. La noethérianité de Y et la finitude de B qu'invoque la marge servent seulement à rendre B de présentation finie.

Ne sont pas démontrés ici : la dualité de Serre, admise ci-dessus ; les quatrième et cinquième étages, qui comparent la cohomologie de X à celle de son complété formel $\hat{X}$, et avec eux l'équivalence de toute la carte $\blacklozenge$; les annulations pour $\mathcal{O}(n)$, n grand, des feuillets 2 et 7 et l'énoncé sur la dimension cohomologique de $P - X$; le dictionnaire des feuillets 4 et 5 (limites inductives et projectives d'Ext) ; la proposition III-5 du feuillet 6 (cohomologie d'un complémentaire par le complexe de Koszul) ; le lemme III-18 pour un faisceau cohérent sur un préschéma noethérien ; les énoncés de profondeur le long d'un fermé et de prolongement de type Hartogs.

Cinquième partie

Algèbre commutative

Ces cotes sont contemporaines de la rédaction d'EGA avec Dieudonné. Le 29 septembre 1965, il lui envoie le plan des paragraphes 20 à 27 du chapitre IV (25, lot 7, p. 134) ; le 27 août 1967, un contre-exemple à EGA I 10.10.5 sans hypothèse noethérienne, auquel Dieudonné répond le 11 septembre qu'il n'est pas convaincu pour les modules de présentation finie (37, lot 5, p. 92, 37, lot 5, p. 95). La cote 22 est elle-même un tapuscrit de travail pour EGA IV.

5 Cote 21 : injectifs de I -torsion (proposition 2.15 et corollaire 2.16)⁶

La cote 21, [Chapitre] 0 III : tapuscrit et copies de tapuscrit annotés (s.d.), notes manuscrites (s.d.), datée par l'inventaire « [vers 1960-1967] », s'ouvre sur un tapuscrit corrigé à la main qui étudie, pour un anneau noethérien A et un idéal I , les foncteurs contravariants sur la catégorie $\underline{C}$ des A -modules de type fini annulés par une puissance de I , et les représente par des modules H dont tout élément est annulé par une puissance de I (2.9 à 2.14). La proposition 2.15, énoncée page 11, caractérise ceux de ces modules qui sont injectifs ; sa démonstration, page 13, invoque le critère de Baer sous le nom de « Tohoku » et, pour l'étape décisive, écrit « En vertu de Krull, $I^n N$ contient une intersection $N \cap I^m N$ », avec N là où la ligne suivante, et l'argument, demandent M (21, lot 1, p. 13). Le corollaire 2.16 suit, puis une ligne biffée à la machine : « Si on rejette tout ce numéro (comme il me semble raisonnable) ».

On explicite deux notions que la lecture prend dans les numéros précédents.

Définition. Un A -module H est de I -torsion si tout élément de H est annulé par une puissance de I . Le foncteur $\text{Hom}(-, H)$ est exact à droite sur $\underline{C}$ si, pour tout $M \in \underline{C}$ et tout sous-module $N \subseteq M$, tout homomorphisme $N \rightarrow H$ se prolonge en un homomorphisme $M \rightarrow H$. Pour un A -module K , on note $H_I^0(K)$ le sous-module des éléments de K annulés par une puissance de I .

Énoncé (Proposition 2.15 ♦ 4). Soient A un anneau noethérien, I un idéal de A et H un A -module de I -torsion. Pour que H soit un A -module injectif, il faut et il suffit que le foncteur $T_H(M) = \text{Hom}(M, H)$ sur la catégorie $\underline{C}$ des A -modules de type fini annulés par une puissance de I soit exact à droite, donc exact.

Énoncé (Corollaire 2.16). Soit K un A -module. Si K est injectif, $H_I^0(K)$ l'est aussi.

Lemme 5.1. Soient H un module de I -torsion, M un module de type fini et $g : M \rightarrow H$ un homomorphisme. Il existe n tel que $ag(x) = 0$ pour tout $a \in I^n$ et tout $x \in M$.

Démonstration. Soient $s_1, \dots, s_k$ des générateurs de M , et e_i tel que I^{e_i} annule $g(s_i)$. Posons $n = \max_i e_i$; comme $I^n \subseteq I^{e_i}$, I^n annule chaque $g(s_i)$. L'ensemble des $x \in M$ tels que I^n

⁶Preuve vérifiée : lean/Grothendieck/Folder21.lean.

annule $g(x)$ est un sous-module (il contient 0, est stable par somme, et par multiplication par $c \in A$ puisque $a g(cx) = c(a g(x))$) ; il contient les générateurs, donc c'est M . C'est la phrase du feuillet : l'image de u est « un sous-module de type fini de H , donc annulé par une puissance de I ». $\square$

Démonstration de la proposition 2.15. Nécessité. Si H est injectif, tout homomorphisme d'un sous-module N de M vers H se prolonge à M , pour tout M , a fortiori pour $M \in \underline{\mathcal{C}}$.

Suffisance. Supposons $\text{Hom}(-, H)$ exact à droite sur $\underline{\mathcal{C}}$. Par le critère de Baer, il suffit de montrer que, pour tout idéal J de A , tout homomorphisme $g : J \rightarrow H$ se prolonge à A . L'idéal J est de type fini (A est noethérien) ; par le lemme 5.1, il existe n tel que I^n annule $g(J)$, et donc g est nul sur $I^n J$, qui est engendré par les produits ay avec $a \in I^n$, $y \in J$, et sur lesquels $g(ay) = a g(y) = 0$.

Par le lemme d'Artin-Rees, appliqué au module A , à son sous-module J et à l'idéal I , il existe k tel que $J \cap I^p = I^{p-k}(J \cap I^k)$ pour tout $p \geq k$. Posons $m = n + k$; alors

$$J \cap I^m = I^n(J \cap I^k) \subseteq I^n J.$$

C'est l'inclusion $N \cap I^m M \subseteq I^n N$ de la lecture, pour $M = A$ et $N = J$.

Soit $\varphi : J \rightarrow A/I^m$ la composée de l'inclusion et de la projection. Son noyau est $J \cap I^m$, contenu dans $I^n J$, sur lequel g est nul. Donc g se factorise par l'image de φ : il existe $u' : \varphi(J) \rightarrow H$ avec $u'(\varphi(x)) = g(x)$ pour $x \in J$. Le module A/I^m est de type fini et annulé par I^m , donc dans $\underline{\mathcal{C}}$, et $\varphi(J) \simeq J/(J \cap I^m)$ en est un sous-module. Par hypothèse, u' se prolonge en $w : A/I^m \rightarrow H$. La composée de la projection $A \rightarrow A/I^m$ et de w prolonge g : pour $x \in J$, elle envoie x sur $w(\varphi(x)) = u'(\varphi(x)) = g(x)$. $\square$

Démonstration du corollaire 2.16. Le module $H_I^0(K)$ est de I -torsion par définition. Vérifions que $\text{Hom}(-, H_I^0(K))$ est exact à droite sur $\underline{\mathcal{C}}$. Soient $M \in \underline{\mathcal{C}}$, annulé par I^n , $N \subseteq M$ et $f : N \rightarrow H_I^0(K)$. Comme K est injectif, la composée de f et de l'inclusion $H_I^0(K) \subseteq K$ se prolonge en $v : M \rightarrow K$. Pour $x \in M$ et $a \in I^n$, $a v(x) = v(ax) = v(0) = 0$: v prend ses valeurs dans $H_I^0(K)$, et fournit le prolongement cherché. La proposition 2.15 conclut. $\square$

Remarque. L'inclusion d'Artin-Rees dont la démonstration a besoin est $N \cap I^m M \subseteq I^n N$, avec le module ambiant dans l'intersection, comme la lecture le rétablit ; celle de la page, $N \cap I^m N \subseteq I^n N$, est triviale pour $m \geq n$ et ne sert pas. Elle résulte du lemme d'Artin-Rees, non du théorème d'intersection de Krull qu'invoque la page.

Remarque. Dans 2.15, la finitude des objets de $\underline{\mathcal{C}}$ n'intervient qu'à travers les modules monogènes A/I^m : pour l'injectivité, il suffit que les homomorphismes vers H se prolongent le long des inclusions $J/(J \cap I^m) \hookrightarrow A/I^m$.

Remarque. La démonstration de 2.16 n'emploie aucune finitude de M , seulement qu'il est annulé par une puissance de I ; la noethérianité n'y sert qu'à travers 2.15.

Ne sont pas démontrés ici : les numéros 2.1 à 2.14 (foncteurs cohomologiques sur une catégorie abélienne, systèmes de générateurs, théorème d'Eilenberg-Watts, représentation d'un foncteur exact à gauche sur $\underline{\mathcal{C}}$ par $H = \varinjlim T(A/I^n)$ en 2.9 et 2.10, critère d'annulation en bas degré en 2.12 et 2.13, premiers associés du module représentant en 2.14) ; la seconde forme de 2.15, une équivalence de catégories ; les remarques 2.17 sur les préschémas noethériens et la ind-représentabilité ; les pages 15 à 28 (conditions (P_1) , (P_2) , (P_3) de prolongement

à travers un fermé, pour les faisceaux d'ensembles, les catégories fibrées et les toseurs) ; la profondeur le long d'un fermé et les énoncés de prolongement de type Hartogs.

6 Cote 22 : produits de modules plats (lemme 3.3, corollaires 3.4 et 3.5)⁷

La cote 22, [EGA IV]. [Chapitre] 0 IV. Cohen, différentielles, algèbres formellement simples (Compléments), datée par l'inventaire « 1963-[vers 1967] », réunit des tirés à part, un tapuscrit annoté et des notes manuscrites. Les pages 9 à 17 sont un tapuscrit paginé de sa main 24 à 32, le numéro 3 d'un chapitre adressé à un correspondant qu'il tutoie, corrigé à l'encre. Avant le théorème central du numéro, la page 10 (sa page 25) place trois énoncés dont la fonction est dite en une phrase : « il nous sera commode d'avoir un critère permettant de déduire de la propriété P une propriété de platitude » (22, lot 1, p. 10). Dans la démonstration du lemme 3.3, les mots « de type fini », qui qualifient les modules libres de la présentation, sont une addition manuscrite ; dans l'énoncé du corollaire 3.5, un passage biffé portait « de A -modules projectifs de type fini ».

Énoncé (Lemme 3.3). Soient A un anneau, $(P_i)_{i \in I}$ une famille de A -modules, $P = \prod_i P_i$ leur produit, et M un A -module de présentation finie. Alors l'homomorphisme canonique $M \otimes_A P \rightarrow \prod_i (M \otimes_A P_i)$ est un isomorphisme.

Énoncé (Corollaire 3.4). Supposons que tout A -module de type fini soit de présentation finie — par exemple A noethérien. Alors tout produit de A -modules plats est plat.

Énoncé (Corollaire 3.5). Supposons A comme en 3.4, par exemple noethérien. Soit P un A -module isomorphe à la limite projective d'un système projectif strict, admettant un système cofinal dénombrable, de A -modules projectifs. Alors P est un A -module plat.

Le corollaire 3.5 est démontré ici sous la forme à laquelle la lecture le ramène : un système $(P_n)_{n \in \mathbb{N}}$ dont les applications de transition $\pi_n : P_{n+1} \rightarrow P_n$ sont surjectives, sa limite étant le sous-module de $\prod_n P_n$ formé des suites (x_n) telles que $\pi_n(x_{n+1}) = x_n$ pour tout n .

Pour un homomorphisme $g : M \rightarrow N$, notons $c_M : M \otimes P \rightarrow \prod_i (M \otimes P_i)$ l'homomorphisme canonique, $m \otimes (p_i)_i \mapsto (m \otimes p_i)_i$. Il est naturel en $M : c_N \circ (g \otimes P) = (\prod_i (g \otimes P_i)) \circ c_M$, comme on le voit sur les tenseurs purs.

Lemme 6.1. Pour tout entier n , c_{A^n} est bijectif.

Démonstration. Pour tout module N , on a l'isomorphisme $\psi_N : A^n \otimes N \rightarrow N^n$, $f \otimes x \mapsto (f_j x)_j$. Montrons que, pour $z \in A^n \otimes P$ et $i \in I$, la j -ième composante de $\psi_{P_i}(c_{A^n}(z)_i)$ est la i -ième composante de la j -ième composante de $\psi_P(z)$. Les deux membres sont additifs en z ; sur un tenseur pur $f \otimes (p_i)_i$, ils valent tous deux $f_j p_i$. Ainsi, à travers les isomorphismes ψ , l'application c_{A^n} devient l'identification évidente de $(\prod_i P_i)^n$ avec $\prod_i P_i^n$, qui est bijective. $\square$

⁷Preuve vérifiée : lean/Grothendieck/Folder22.lean.

Démonstration du lemme 3.3. C'est celle du feuillet. Le module M étant de présentation finie, il existe une suite exacte $A^m \xrightarrow{f} A^n \xrightarrow{g} M \rightarrow 0$ de modules libres de type fini. Le produit tensoriel étant exact à droite, on obtient deux suites exactes

$$A^m \otimes P \rightarrow A^n \otimes P \rightarrow M \otimes P \rightarrow 0, \quad \prod_i (A^m \otimes P_i) \rightarrow \prod_i (A^n \otimes P_i) \rightarrow \prod_i (M \otimes P_i) \rightarrow 0,$$

la seconde parce qu'un produit de suites exactes est exact (on choisit un antécédent composante par composante). Les homomorphismes c_{A^m}, c_{A^n}, c_M forment un morphisme de la première suite dans la seconde, par naturalité de c . Les deux premiers sont bijectifs par le lemme 6.1. Le lemme des cinq, sous sa forme pour des suites exactes à droite (surjectivité à gauche, bijectivité au milieu), montre que c_M est bijectif. $\square$

Démonstration du corollaire 3.4. On démontre en fait davantage : il suffit que tout idéal de type fini de A soit de présentation finie. Soient (P_i) des modules plats et $P = \prod_i P_i$. Par le critère classique de platitude par les idéaux, il suffit de voir que, pour tout idéal J de type fini de A , l'application $J \otimes P \rightarrow A \otimes P$ induite par l'inclusion $\iota : J \rightarrow A$ est injective. Par naturalité,

$$\left(\prod_i (\iota \otimes P_i) \right) \circ c_J = c_A \circ (\iota \otimes P).$$

Le membre de gauche est injectif : c_J l'est par le lemme 3.3, J étant de présentation finie, et chaque $\iota \otimes P_i$ l'est parce que P_i est plat. Donc $\iota \otimes P$ est injectif. Sous l'hypothèse de 3.4, tout idéal de type fini, module de type fini, est de présentation finie, et l'on conclut. $\square$

Lemme 6.2. *Tout A -module de type fini est de présentation finie si et seulement si A est noethérien.*

Démonstration. Si A est noethérien, le noyau d'une surjection $A^n \rightarrow N$ est un sous-module de A^n , donc de type fini. Réciproquement, soit J un idéal de A . Le module A/J est de type fini, donc de présentation finie par hypothèse, et le noyau J de la surjection $A \rightarrow A/J$, d'un module de type fini sur un module de présentation finie, est de type fini (fait classique). Tout idéal de A est donc de type fini. $\square$

Lemme 6.3. *Le produit de deux modules plats est plat.*

Démonstration. Pour un idéal J , l'isomorphisme $J \otimes (M \times N) \simeq (J \otimes M) \times (J \otimes N)$, naturel en J , identifie $J \otimes (M \times N) \rightarrow A \otimes (M \times N)$ au produit des deux applications injectives $J \otimes M \rightarrow M$ et $J \otimes N \rightarrow N$. $\square$

Démonstration du corollaire 3.5, pour un système indexé par $\mathbb{N}$. Chaque $\pi_n : P_{n+1} \rightarrow P_n$ est surjective et P_n est projectif, donc π_n admet une section $s_n : P_n \rightarrow P_{n+1}$, $\pi_n \circ s_n = \text{id}$. Le noyau K_n de π_n est un facteur direct de P_{n+1} , un projecteur sur K_n étant $\text{id} - s_n \circ \pi_n$; il est donc projectif, en particulier plat. Soit $\Phi : \varprojlim_n P_n \rightarrow P_0 \times \prod_n K_n$ l'application

$$(x_n)_n \mapsto (x_0, (x_{n+1} - s_n(x_n))_n),$$

bien définie car $\pi_n(x_{n+1} - s_n(x_n)) = x_n - x_n = 0$, et linéaire. Elle est injective : si deux suites ont même image, elles ont même terme d'indice 0, et par récurrence, $x_{n+1} = s_n(x_n) + k_n$

déterminant x_{n+1} à partir de x_n , mêmes termes à tout indice. Elle est surjective : étant donnés $y \in P_0$ et $(k_n) \in \prod_n K_n$, la suite définie par $x_0 = y$ et $x_{n+1} = s_n(x_n) + k_n$ vérifie $\pi_n(x_{n+1}) = x_n + 0$, est donc dans la limite, et a pour image $(y, (k_n))$. Ainsi $\varprojlim P_n \simeq P_0 \times \prod_n K_n$. Par le corollaire 3.4, $\prod_n K_n$ est plat ; par le lemme 6.3, $P_0 \times \prod_n K_n$ l'est, et la platitude passe à un module isomorphe. $\square$

Remarque. Le lemme 3.3 vaut sur tout anneau commutatif. L'addition manuscrite « de type fini » est ce qui fait marcher la démonstration du feuillet, qui se ramène aux modules A^n .

Remarque. L'hypothèse de 3.4, que tout module de type fini soit de présentation finie, équivaut à la noéthérianité (lemme 6.2) ; le « par exemple A noéthérien » de la page ne désigne donc pas une classe plus large.

Remarque. Le corollaire 3.4 est vrai pour tout anneau cohérent (Chase, 1960) : la démonstration ci-dessus n'applique le lemme 3.3 qu'aux idéaux de type fini.

Ne sont pas démontrés ici : dans 3.5, la réduction d'un système projectif strict admettant un système cofinal dénombrable à un système indexé par $\mathbb{N}$; le lemme 3.2 et le théorème 3.6 sur la lissité formelle des algèbres topologiques ; la définition 3.7 et les corollaires 3.8 à 3.12 sur les algèbres de Cohen ; le critère 3.13 des homomorphismes réguliers ; l'obstruction différentielle sur $\mathbb{Q}((x_i))$; la lissité, la non-ramification et l'étalement formelles et leurs critères de relèvement ; les annotations des notes de Jouanolou (pages 1 à 8), les questions des pages 18 à 20 et les notes manuscrites des pages 21 à 28.

Sixième partie

Catégories et foncteurs

Les lettres sur les catégories monoïdales sont postérieures à la datation de la cote 19. Le 27 août 1974, il transpose pour Deligne les Gr-catégories de la thèse de Hoàng Xuân Sính dans le langage des champs (103, lot 1, p. 8) ; le 5 février 1975, il écrit à Lawrence Breen sur les 2-catégories de Picard strictes, les gerbes et les liens (134-2, lot 3, p. 38).

7 Cote 19 : le théorème de comonadicité 1.12 et le théorème de Gabriel–Popescu⁸

La cote 19, *Topos : notes manuscrites (s.d.)*, quatre-vingt-quinze pages que l'inventaire date « [à partir de 1958-1973] » et range dans le groupe Théorie des motifs, est un dossier de travail en neuf liasses. La première, « Tapis cartésiens » (pages 3 à 11), étudie la comonade d'une adjonction et ses coalgèbres ; la page 4 énonce le « Théorème 1.12 », suivi d'un nom propre que la transcription lit « Beck » avec doute, écrit « il faut et il suffit » pour b), et porte en marge la restriction « il suffit de regarder les doubles flèches u, v de A telles que $\text{Ker}(f(u), f(v))$ existe (condition C) » (19, lot 1, p. 4). La deuxième, « Cohomologie relative », s'ouvre pages 14 et 15 sur la représentabilité : pour une catégorie à générateur U , elle affirme une équivalence avec les modules sur $\text{End}(U)$, « [détails laissés au lecteur] » (19, lot 1, p. 15).

⁸Preuve vérifiée : lean/Grothendieck/Folder19.lean.

Conventions. On note, comme la lecture, $f : A \rightarrow B$ l'adjoint à gauche de $g : B \rightarrow A$, $\eta : \text{id}_A \rightarrow gf$ l'unité, $\varepsilon : fg \rightarrow \text{id}_B$ la coïunité, et $\varphi = fg$ la comonade, de comultiplication $\delta_X = f(\eta_{gX})$. Une φ -coalgèbre est un couple (X, a) , $a : X \rightarrow \varphi X$, tel que $\varepsilon_X \circ a = 1_X$ et $\delta_X \circ a = \varphi(a) \circ a$; un morphisme $(X, a) \rightarrow (X', a')$ est une flèche $t : X \rightarrow X'$ telle que $a' \circ t = \varphi(t) \circ a$. Le foncteur de comparaison $h : A \rightarrow \varphi\text{-Coalg}$ envoie Y sur $(fY, f(\eta_Y))$ et ψ sur $f(\psi)$. Le noyau $\text{Ker}(u, v)$ d'une double flèche est son égalisateur, et f y commute s'il envoie un noyau de (u, v) sur un noyau de (fu, fv) . On utilise les identités triangulaires $\varepsilon_{fY} \circ f(\eta_Y) = 1$ et $g(\varepsilon_X) \circ \eta_{gX} = 1$, et la bijection d'adjonction $t \mapsto t^b = g(t) \circ \eta_Y$, de $\text{Hom}_B(fY, X)$ sur $\text{Hom}_A(Y, gX)$, d'inverse $s \mapsto \varepsilon_X \circ f(s)$.

Définition. Le foncteur f vérifie la condition C si, pour toute double flèche (u, v) de A telle que $\text{Ker}(fu, fv)$ existe, $\text{Ker}(u, v)$ existe et f y commute. Un triplet (e, s, t) formé de $e : E \rightarrow Y$, $s : Y \rightarrow E$ et $t : Z \rightarrow Y$ est un noyau scindé de $u, v : Y \rightrightarrows Z$ si $ue = ve$, $se = 1_E$, $tu = 1_Y$ et $tv = es$. Une double flèche (u, v) de A est f -scindée si (fu, fv) admet un noyau scindé.

Énoncé (Théorème 1.12, page 4). Soit $f \dashv g$ une adjonction, $\varphi = fg$, et h le foncteur de comparaison.

- a) Si les noyaux de doubles flèches existent dans A et si f y commute, alors h est essentiellement surjectif.
- b) h est une équivalence si et seulement si f est conservatif et si, pour toute double flèche (u, v) de A telle que $\text{Ker}(fu, fv)$ existe, $\text{Ker}(u, v)$ existe et f y commute.

La restriction portée en marge — il suffit de considérer les doubles flèches (u, v) dont l'image par f a un noyau — est la condition C.

Lemme 7.1. Si (e, s, t) est un noyau scindé de (u, v) , alors e est un noyau de (u, v) , et l'image de (e, s, t) par tout foncteur est un noyau scindé de l'image de (u, v) .

Démonstration. Soit $z : T \rightarrow Y$ avec $uz = vz$. Alors $z = tuz = tvz = e(sz)$, donc z se factorise par e , et de façon unique, puisque $ez' = ez''$ entraîne $z' = sez' = sez'' = z''$. Les quatre conditions sont des égalités entre composés, qu'un foncteur conserve. $\square$

Lemme 7.2. Pour toute coalgèbre (X, a) , la double flèche $(\eta_{gX}, g(a)) : gX \rightrightarrows gf gX$ est f -scindée : $(a, \varepsilon_X, \varepsilon_{fgX})$ est un noyau scindé de $(f(\eta_{gX}), fg(a))$. Elle est de plus coréflexive : $g(\varepsilon_X)$ est une rétraction commune de η_{gX} et de $g(a)$.

Démonstration. On a $f(\eta_{gX}) \circ a = \delta_X \circ a = \varphi(a) \circ a = fg(a) \circ a$ par coassociativité ; $\varepsilon_X \circ a = 1_X$ par l'axiome de coïunité ; $\varepsilon_{fgX} \circ f(\eta_{gX}) = 1$ par l'identité triangulaire en gX ; et $\varepsilon_{fgX} \circ fg(a) = a \circ \varepsilon_X$ par naturalité de ε . Enfin $g(\varepsilon_X) \circ g(a) = g(\varepsilon_X \circ a) = 1$ et $g(\varepsilon_X) \circ \eta_{gX} = 1$. $\square$

Lemme 7.3. Supposons que, pour toute coalgèbre (X, a) , la double flèche $(\eta_{gX}, g(a))$ ait un noyau $e_X : R(X, a) \rightarrow gX$ et que f y commute.

1. Pour tout $Y \in A$, $t \mapsto t^b$ induit une bijection entre les morphismes de coalgèbres $hY \rightarrow (X, a)$ et les flèches $k : Y \rightarrow R(X, a)$, par $t^b = e_X \circ k$.
2. Pour toute coalgèbre (X, a) , la flèche $\theta = \varepsilon_X \circ f(e_X)$ est un isomorphisme de coalgèbres de $h(R(X, a))$ sur (X, a) ; en particulier h est essentiellement surjectif.
3. Si de plus f est conservatif, h est une équivalence.

Démonstration. (1) Soit $t : fY \rightarrow X$. Les transposées des deux membres de $a \circ t = \varphi(t) \circ f(\eta_Y)$ sont $g(a) \circ t^b$ et, puisque $\varphi(t) \circ f(\eta_Y) = f(t^b)$, $gf(t^b) \circ \eta_Y = \eta_{gX} \circ t^b$ par naturalité de η . La transposition étant bijective, t est un morphisme de coalgèbres si et seulement si t^b égalise $(\eta_{gX}, g(a))$, c'est-à-dire se factorise, de façon unique, par e_X .

(2) Posons $E = R(X, a)$. Par (1) appliqué à $k = 1_E$, la flèche θ , de transposée e_X , est un morphisme de coalgèbres $hE \rightarrow (X, a)$, et $a \circ \theta = \varphi(\theta) \circ f(\eta_E) = f(\theta^b) = f(e_X)$. Or a est un noyau de $(f(\eta_{gX}), fg(a))$ par les lemmes 7.1 et 7.2, et $f(e_X)$ en est un par hypothèse; donc θ est un isomorphisme. Son inverse est un morphisme de coalgèbres :

$$\varphi(\theta^{-1}) \circ a = \varphi(\theta^{-1}) \circ a \circ \theta \circ \theta^{-1} = \varphi(\theta^{-1}) \circ \varphi(\theta) \circ f(\eta_E) \circ \theta^{-1} = f(\eta_E) \circ \theta^{-1}.$$

(3) Soit $Y' \in A$. La flèche $\eta_{Y'}$ égalise $(\eta_{gfY'}, gf(\eta_{Y'}))$, par naturalité de η ; c'est la double flèche attachée à la coalgèbre $hY' = (fY', f(\eta_{Y'}))$, et l'on a donc $\eta_{Y'} = e_{hY'} \circ k_{Y'}$ pour une flèche $k_{Y'} : Y' \rightarrow R(hY')$. Appliquons $f : f(\eta_{Y'})$ est un noyau de l'image de cette double flèche (lemmes 7.1 et 7.2, avec $a = f(\eta_{Y'})$), $f(e_{hY'})$ aussi par hypothèse, et $f(e_{hY'}) \circ f(k_{Y'}) = f(\eta_{Y'})$; donc $f(k_{Y'})$ est un isomorphisme, et $k_{Y'}$ aussi, f étant conservatif. Pour $\psi : Y \rightarrow Y'$, la transposée de $h(\psi) = f(\psi)$ est $gf(\psi) \circ \eta_Y = \eta_{Y'} \circ \psi = e_{hY'} \circ (k_{Y'} \circ \psi)$: dans la bijection (1), $h(\psi)$ correspond à $k_{Y'} \circ \psi$. Comme $\psi \mapsto k_{Y'} \circ \psi$ est bijective, h est pleinement fidèle; il est essentiellement surjectif par (2), c'est donc une équivalence. $\square$

Démonstration de a) et de la suffisance de b). Si f vérifie la condition C, chaque double flèche $(\eta_{gX}, g(a))$ a un noyau auquel f commute, puisque son image a un noyau (lemmes 7.2 et 7.1). Le lemme 7.3 (2) donne alors a) sous la forme de la marge, et la forme du texte s'en déduit, car si tous les noyaux existent dans A et que f y commute, la condition C est vérifiée. Si de plus f est conservatif, h est une équivalence par le lemme 7.3 (3). $\square$

La nécessité de b) est fausse. Soit B la catégorie des couples d'ensembles (X, Y) , et A la sous-catégorie pleine des couples tels que $Y \neq \emptyset$ entraîne $X \neq \emptyset$; f est l'inclusion. Posons $g(X, Y) = (X, Y)$ si $X \neq \emptyset$ et $g(X, Y) = (\emptyset, \emptyset)$ sinon; $g(X, Y)$ est dans A . Pour $(X', Y') \in A$, une flèche $(p, q) : (X', Y') \rightarrow (X, Y)$ de B se factorise de façon unique par $g(X, Y) \rightarrow (X, Y)$: si $Y' \neq \emptyset$, alors $X' \neq \emptyset$, donc $X \neq \emptyset$; si $Y' = \emptyset$, q est l'application vide. Ainsi $f \dashv g$, et f est une inclusion coréflexive. Une telle inclusion est pleinement fidèle, donc conservative, et comonadique : c'est classique — la comonade est idempotente, et ses coalgèbres sont, à isomorphisme près, les objets de A . Le foncteur h est donc une équivalence.

Mais f ne vérifie pas la condition C. Soient $u, v : (*, *) \rightrightarrows (\{0, 1\}, *)$ les flèches de A qui envoient le point de la première composante sur 0 et sur 1 et sont l'identité sur la seconde. Leur noyau dans B existe, c'est $(\emptyset, *)$. Si $K \rightarrow (*, *)$ était un noyau de (u, v) dans A auquel f commute, K serait isomorphe à $(\emptyset, *)$, de seconde composante non vide; étant dans A , il

aurait un point x dans sa première composante, et u et v l'enverraient sur le même élément, c'est-à-dire $0 = 1$: c'est absurde. Le noyau de (u, v) dans A est $(\emptyset, \emptyset)$, et f n'y commute pas. $\square$

Énoncé (Théorème de Beck, forme exacte). *Le foncteur h est une équivalence si et seulement si f est conservatif et si, pour toute double flèche f -scindée (u, v) de A , $\text{Ker}(u, v)$ existe et f y commute.*

Démonstration. La condition est suffisante par les lemmes 7.2 et 7.3 (3), qui n'utilisent que des doubles flèches f -scindées. Elle est nécessaire. Si $f(\psi)$ est inversible, $h(\psi)$ est un morphisme de coalgèbres dont la flèche sous-jacente est inversible, donc un isomorphisme de coalgèbres (le calcul de (2) ci-dessus), et ψ est inversible parce que h , pleinement fidèle, reflète les isomorphismes. Que le foncteur d'oubli des coalgèbres, donc f , crée les noyaux des doubles flèches f -scindées est la partie classique du théorème de Beck, que la preuve vérifiée invoque. $\square$

Énoncé (Pages 14 et 15 $\blacklozenge$ 4). *Soient C une catégorie de Grothendieck, U un générateur de C et $R = \text{End}_C(U)$. Le foncteur $\text{Hom}_C(U, -) : C \rightarrow \mathbf{Mod}_R$, à valeurs dans les R -modules à droite, est pleinement fidèle, et son adjoint à gauche $- \otimes_R U$ est exact.*

Démonstration. La fidélité de $\text{Hom}_C(U, -)$ est la définition d'un générateur. La pleine fidélité et l'exactitude à gauche de $- \otimes_R U$ sont le théorème de Gabriel–Popescu (1964), classique, que la preuve vérifiée invoque ; l'exactitude à droite vient de ce que $- \otimes_R U$ est un adjoint à gauche. $\square$

Remarque. Sous la forme de la marge, a) n'utilise que la condition C, et non la conservativité ; la suffisance de b) est le théorème de comonadicité de Beck.

Remarque. La nécessité de b), que la page affirme par « il faut et il suffit », est fausse : l'exemple ci-dessus est une adjonction comonadique dont l'adjoint à gauche ne vérifie pas la condition C. L'erreur est sur la page, et la condition n'est pas le théorème de Beck sous sa forme précise : celui-ci caractérise les adjonctions comonadiques par une condition nécessaire et suffisante, que b) n'est pas.

Remarque. Toute double flèche f -scindée est une double flèche dont l'image a un noyau (lemme 7.1), et non l'inverse : la condition C est plus forte que celle de Beck, suffisante sans être nécessaire.

Remarque. Pour un générateur seul, la page affirme une équivalence $C \simeq \mathbf{Mod}_R$; seul le plongement pleinement fidèle est acquis, et c'est la forme que la lecture retient.

Ne sont pas démontrés ici : la Conclusion des pages 4 à 6 (adjonctions vérifiant la condition C et comonades), que la même réserve atteint ; la reconstruction de l'adjonction à partir d'une comonade ; l'énoncé de Morita (équivalence si et seulement si U est petit et projectif) ; la décomposition en matrice de la comonade d'une adjonction sur une base produit (pages 7 à 11) $\blacklozenge$; les chaînes de n adjoints successifs entre topos de préfaisceaux (pages 79 et 80) $\blacklozenge$.

8 Cote 161-1 : la partie fixe d'une adjonction, les adjonctions idempotentes, les objets locaux⁹

La cote 161-1, *Catégories : notes manuscrites (s.d.)*, dix-neuf pages sans date, appartient au groupe des dossiers rassemblés par Grothendieck sur différentes thématiques, que l'inventaire date « [après 1961-vers 1977] ». Les pages 3 à 7 regardent ce qu'un couple de foncteurs adjoints $E \rightleftarrows F$ induit entre les deux catégories. La page 3 s'ouvre sur « Foncteurs adjoints [demander Schanuel] », écrit le critère (1) de pleine fidélité sur une sous-catégorie pleine et porte en marge « donner un exemple montrant que cette condition n'est pas surabondante, avec E' réduit à un élément » (161-1, lot 1, p. 3) ; la page 5 dresse la liste des conditions équivalentes qui définissent aujourd'hui une adjonction idempotente (161-1, lot 1, p. 5) ; la page 7 se demande si une sous-catégorie réflexive se reconnaît comme lieu des objets locaux pour les flèches que le réflecteur inverse, et conclut « Or c'est vrai sauf erreur... » (161-1, lot 1, p. 7). On note, comme la lecture, u l'adjoint à gauche de v , $\eta : \text{id}_E \rightarrow vu$ l'unité et $\varepsilon : uv \rightarrow \text{id}_F$ la coïunité (le manuscrit écrit i et j).

Énoncé ((1), page 3). Soient $E' \subset E$ une sous-catégorie pleine et $\overline{E}'$ sa clôture par isomorphie. Alors

$$u|_{E'} \text{ est pleinement fidèle et } vu(E') \subset \overline{E}'$$

$$\iff \text{pour tout } Y \in E', \eta_Y : Y \rightarrow vu(Y) \text{ est un isomorphisme.}$$

La seconde condition du membre de gauche n'est pas surabondante : la pleine fidélité de $u|_{E'}$ ne force pas vu à ramener E' dans $\overline{E}'$.

Énoncé (Adjonctions idempotentes, page 5). Les conditions « $\eta v : v \rightarrow vuv$ est un isomorphisme » et « $\varepsilon u : uvu \rightarrow u$ est un isomorphisme » de la condition 2 du manuscrit sont redondantes : chacune des quatre conditions (ηv , $v\varepsilon$, εu , $u\eta$ inversible) implique les trois autres.

Énoncé (Objets locaux, pages 6 et 7). Soient $\alpha : E_1 \rightarrow E$ un foncteur pleinement fidèle admettant un adjoint à gauche α' , et Σ la classe des flèches de E que α' rend inversibles. Une flèche $f : X \rightarrow Y$ est dans Σ si et seulement si $\text{Hom}_E(Y, \alpha Z_1) \rightarrow \text{Hom}_E(X, \alpha Z_1)$ est bijective pour tout $Z_1 \in E_1$; et un objet ξ de E tel que $\text{Hom}_E(-, \xi)$ transforme les flèches de Σ en bijections (un objet Σ -local) est dans l'image essentielle de α .

On rappelle que la bijection d'adjonction $\text{Hom}_F(uX, P) \simeq \text{Hom}_E(X, vP)$ envoie g sur $\eta_X \circ v(g)$ (on compose de gauche à droite : η_X , puis $v(g)$), et qu'on a les identités triangulaires $\eta_{vP} ; v(\varepsilon_P) = \text{id}_{vP}$ et $u(\eta_X) ; \varepsilon_{uX} = \text{id}_{uX}$. Dans les démonstrations qui suivent, on écrit $f ; g$ pour « f puis g ».

Lemme 8.1. Pour $X, Y \in E$, l'application $\text{Hom}_E(X, Y) \rightarrow \text{Hom}_F(uX, uY)$, $f \mapsto u(f)$, est bijective si et seulement si l'application $f \mapsto f ; \eta_Y$, de $\text{Hom}_E(X, Y)$ dans $\text{Hom}_E(X, vuY)$, l'est.

⁹Preuve vérifiée : `lean/Grothendieck/Folder161_1.lean`.

Démonstration. La seconde application est la composée de la première et de la bijection d'adjonction : celle-ci envoie $u(f)$ sur $\eta_X ; vu(f)$, qui vaut $f ; \eta_Y$ par naturalité de η . C'est la phrase de la page 3 : l'application « se déduit de l'application $i(Y) : Y \rightarrow vu(Y)$ au moyen de $\text{Hom}(X, i(Y))$ ». $\square$

Démonstration de (1). Supposons que η_Y soit un isomorphisme pour tout $Y \in E'$. Pour $X, Y \in E'$, la composition avec η_Y est alors bijective, et $u|_{E'}$ est pleinement fidèle par le lemme 8.1 ; et $vu(Y)$, isomorphe à Y , est dans $\overline{E'}$.

Réciproquement, soit $Y \in E'$; par hypothèse il existe $Z \in E'$ et un isomorphisme $e : vu(Y) \rightarrow Z$. Le lemme 8.1, appliqué aux couples (Z, Y) et (Y, Y) d'objets de E' , dit que $f \mapsto f ; \eta_Y$ est bijective de $\text{Hom}(Z, Y)$ sur $\text{Hom}(Z, vu(Y))$ et de $\text{Hom}(Y, Y)$ sur $\text{Hom}(Y, vu(Y))$. Par la surjectivité de la première, il existe $g : Z \rightarrow Y$ avec $g ; \eta_Y = e^{-1}$. Posons $s = e ; g : vu(Y) \rightarrow Y$. D'une part $s ; \eta_Y = e ; e^{-1} = \text{id}_{vu(Y)}$. D'autre part $(\eta_Y ; s) ; \eta_Y = \eta_Y ; (s ; \eta_Y) = \eta_Y ; \eta_Y = \text{id}_Y ; \eta_Y$, et l'injectivité de la seconde bijection donne $\eta_Y ; s = \text{id}_Y$. Donc η_Y est un isomorphisme, d'inverse s . $\square$

L'exemple demandé en marge. Prenons pour E la catégorie des ensembles, pour F la catégorie ponctuelle, pour u l'unique foncteur $E \rightarrow F$ et pour v le foncteur qui pointe un ensemble à un élément $\{*\}$; on a $u \dashv v$ parce que $\{*\}$ est final. Soit $E' = \{\emptyset\}$, réduite à un objet. Alors $u|_{E'}$ est pleinement fidèle, puisque $\text{Hom}(\emptyset, \emptyset)$ et $\text{Hom}(u\emptyset, u\emptyset)$ ont chacun un seul élément ; mais $vu(\emptyset) = \{*\}$ n'est pas isomorphe à $\emptyset$, et $\eta_\emptyset : \emptyset \rightarrow \{*\}$ n'est pas un isomorphisme. La condition $vu(E') \subset \overline{E'}$ est donc nécessaire à l'équivalence (1). $\square$

Démonstration de l'énoncé sur les adjonctions idempotentes. On note (a) η_{vP} inversible pour tout P , (b) $v(\varepsilon_P)$ inversible pour tout P , (c) ε_{uX} inversible pour tout X , (d) $u(\eta_X)$ inversible pour tout X . On utilise que si $f ; g$ est une identité et que l'une de f, g est un isomorphisme, l'autre en est un, inverse de la première.

(a) $\Leftrightarrow$ (b) et (c) $\Leftrightarrow$ (d) résultent de là et des identités triangulaires $\eta_{vP} ; v(\varepsilon_P) = \text{id}$ et $u(\eta_X) ; \varepsilon_{uX} = \text{id}$.

(a) $\Rightarrow$ (c). Soit $X \in E$. Par (a) $\Rightarrow$ (b) en $P = uX$, $v(\varepsilon_{uX})$ est inversible. Or $vu(\eta_X)$ et η_{vuX} en sont deux sections : $vu(\eta_X) ; v(\varepsilon_{uX}) = v(u(\eta_X) ; \varepsilon_{uX}) = \text{id}$, et $\eta_{vuX} ; v(\varepsilon_{uX}) = \text{id}$ par l'identité triangulaire ; elles sont donc égales. Montrons que $u(\eta_X)$ est inverse de ε_{uX} . On a déjà $u(\eta_X) ; \varepsilon_{uX} = \text{id}$. La naturalité de ε appliquée à $u(\eta_X) : uX \rightarrow uvuX$ donne

$$\varepsilon_{uX} ; u(\eta_X) = uv(u(\eta_X)) ; \varepsilon_{uvuX} = u(\eta_{vuX}) ; \varepsilon_{uvuX} = \text{id},$$

la deuxième égalité par ce qui précède, la troisième par l'identité triangulaire en vuX .

(c) $\Rightarrow$ (a) est l'énoncé dual. Soit $P \in F$. Par (c) $\Rightarrow$ (d) en $X = vP$, $u(\eta_{vP})$ est inversible ; $uv(\varepsilon_P)$ et ε_{uvP} en sont deux rétractions ($u(\eta_{vP}) ; uv(\varepsilon_P) = u(\eta_{vP} ; v(\varepsilon_P)) = \text{id}$, et l'identité triangulaire), donc sont égales. Alors $\eta_{vP} ; v(\varepsilon_P) = \text{id}$, et la naturalité de η appliquée à $v(\varepsilon_P)$ donne $v(\varepsilon_P) ; \eta_{vP} = \eta_{vvvP} ; vuv(\varepsilon_P) = \eta_{vvvP} ; v(\varepsilon_{vvP}) = \text{id}$.

Les quatre conditions sont donc équivalentes ; en particulier la condition 2 du manuscrit, ηv et εu inversibles, équivaut à sa première moitié. $\square$

Démonstration de l'énoncé sur les objets locaux. *Caractérisation de Σ .* C'est un fait classique de la théorie des sous-catégories réflexives. Par l'adjonction $\alpha' \dashv \alpha$, $\text{Hom}_E(Y, \alpha Z_1) \simeq$

$\mathrm{Hom}_{E_1}(\alpha'Y, Z_1)$ naturellement en Y , de sorte que la composition avec f à la source correspond à la composition avec $\alpha'(f)$. Par le lemme de Yoneda, $\alpha'(f)$ est un isomorphisme si et seulement si $\mathrm{Hom}_{E_1}(\alpha'Y, Z_1) \rightarrow \mathrm{Hom}_{E_1}(\alpha'X, Z_1)$ est bijective pour tout Z_1 . En particulier tout objet αZ_1 , et tout objet qui lui est isomorphe, est Σ -local.

Un objet local est dans l'image essentielle. Soit ξ un objet Σ -local et $\eta = \eta_\xi : \xi \rightarrow \alpha\alpha'\xi$ l'unité. Pour tout Z_1 , la composition avec η , de $\mathrm{Hom}_E(\alpha\alpha'\xi, \alpha Z_1)$ dans $\mathrm{Hom}_E(\xi, \alpha Z_1)$, est bijective : c'est la bijection d'adjonction $\mathrm{Hom}_{E_1}(\alpha'\xi, Z_1) \simeq \mathrm{Hom}_E(\xi, \alpha Z_1)$ lue à travers la pleine fidélité de α . Par la caractérisation qui précède, $\eta \in \Sigma$. Comme ξ est local, la composition avec η , de $\mathrm{Hom}(\alpha\alpha'\xi, \xi)$ dans $\mathrm{Hom}(\xi, \xi)$, est bijective ; il existe donc $r : \alpha\alpha'\xi \rightarrow \xi$ avec $\eta ; r = \mathrm{id}_\xi$. Alors $\eta ; (r ; \eta) = \eta = \eta ; \mathrm{id}$, et comme la composition avec η est injective sur les flèches à valeurs dans l'objet local $\alpha\alpha'\xi$, $r ; \eta = \mathrm{id}$. Ainsi $\xi \simeq \alpha(\alpha'\xi)$. Avec la dernière phrase du paragraphe précédent, on obtient que les objets Σ -locaux sont exactement ceux de l'image essentielle de α . $\square$

Remarque. L'exemple ci-dessus répond à la question de la marge de la page 3, avec E' réduit à un objet ; la réponse de la lecture, « Elle l'est », est juste.

Remarque. L'énoncé des pages 6 et 7 vaut pour toute sous-catégorie réflexive. La caractérisation de Σ est classique, et l'identification des objets Σ -locaux à l'image essentielle, le « Or c'est vrai » de la page 7, est un lemme de base de la théorie des localisations.

Ne sont pas démontrés ici : l'énoncé dual (2) sur les sous-catégories $F' \subset F$, qui se déduit de (1) par passage aux catégories opposées ; la correspondance entre sous-catégories vérifiant (1) et (2) et les cinq conditions équivalentes de la page 3 ; l'équivalence $E_0 \simeq F_0$ entre les parties fixes (page 4) ; les conditions 1), 3) et 4) de la page 5 et la reconstruction d'une adjonction idempotente à partir d'une sous-catégorie réflexive, d'une coréflexive et d'une équivalence entre elles ; la question de descente d'adjoints de la page 6 ; aux pages 9 à 19, la propriété universelle de la catégorie monoïdale symétrique libre $\Phi(A)$ et le produit non parenthésé, les contractions et leur calcul graphique $\blacklozenge$, le signe $\varepsilon(L)$ et les catégories de Picard, les théories de la page 13, l'extension de Kan et sa préservation des colimites (pages 17 et 19), le critère de Giraud et le calcul de densité.

Septième partie

Géométrie formelle, modules et représentabilité

La représentabilité occupe sa correspondance de ces années. Le 11 septembre 1967, une lettre dactylographiée systématise le pas essentiel de la preuve de Matsumura de la représentabilité du schéma des automorphismes d'un schéma propre (91, lot 2, p. 30) ; le 21 octobre 1968, Deligne lui écrit qu'un espace analytique compact est un schéma si et seulement si sa réduction l'est (37, lot 4, p. 74) ; le 30 avril 1969, il envoie à Jacob Murre les notes préliminaires sur les revêtements formels modérément ramifiés (29, lot 4, p. 78).

9 Cote 39 : le théorème de préparation « formel », cas adique et cas discret¹⁰

La cote 39, *Fonctions et structures « élémentaires » [Schémas formels, théorème de préparation]* : notes manuscrites (s.d.), datée par l'inventaire « [vers 1960-1970] », compte dix-neuf pages en trois ensembles séparés par des intercalaires vierges : deux rédactions successives d'une axiomatique des classes de séries formelles (pages 2 à 7, puis 9 à 16), et, pages 18 et 19, un théorème énoncé et démontré sous un titre souligné de sa main, « Th. de préparation “formel” » (39, lot 1, p. 18). La démonstration commence par une réduction : « Comme A est séparé et complet pour sa top. linéaire, on est ramené au cas où A est discret », puis (i) « signifie que les a_i ($0 \leq i \leq N-1$) sont nilpotents ». Un premier argument, par Nakayama et le gradué associé, est encadré et barré ; le second considère l'application $\varphi : ((b_i), Q) \mapsto \sum b_i Z^i + QF$ et conclut par le gradué de la filtration m -adique, « finie », que φ est bijective (39, lot 1, p. 19).

Énoncé (Théorème de préparation « formel »). Soient A un anneau linéairement topologisé, séparé et complet, Z une indéterminée, $F = \sum_{i \geq 0} a_i Z^i \in A[[Z]]$, et $N \in \mathbb{N}$ tel que

(i) a_i est topologiquement nilpotent pour $0 \leq i \leq N-1$;

(ii) a_N est inversible.

Alors F est un élément régulier de $A[[Z]]$, et $A[[Z]]/FA[[Z]]$ est un A -module libre de base les images des Z^i , $0 \leq i \leq N-1$: tout $G \in A[[Z]]$ s'écrit de façon unique $G = QF + \sum_{0 \leq i \leq N-1} b_i Z^i$, avec $Q \in A[[Z]]$ et $b_i \in A$.

On ne démontre ici que deux cas particuliers de cet énoncé : le cas d'un anneau complet pour une topologie I -adique, avec $a_i \in I$ pour $i < N$; et le cas discret auquel la démonstration du feuillet se ramène, avec $a_0, \dots, a_{N-1}$ nilpotents. Dans les deux cas, on écrit le reste $\sum_{i < N} b_i Z^i$ comme un polynôme $r \in A[Z]$ de degré $< N$.

On s'appuie sur le théorème classique de division de Weierstrass, sous la forme suivante : soient A un anneau séparé et complet pour la topologie I -adique et $F \in A[[Z]]$; si l'image $\bar{F}$ de F dans $(A/I)[[Z]]$ est d'ordre N et si le coefficient a_N de F est inversible dans A , alors pour tout $G \in A[[Z]]$ il existe un unique couple (Q, r) , $Q \in A[[Z]]$, $r \in A[Z]$ de degré $< N$, tel que $G = QF + r$; et si $QF = r$ avec $\deg r < N$, alors $Q = 0$ et $r = 0$.

Lemme 9.1. Soient I un idéal de A , A séparé et complet pour la topologie I -adique, et $F = \sum a_i Z^i$ avec $a_i \in I$ pour $i < N$ et a_N inversible. Alors F est régulier dans $A[[Z]]$, et tout $G \in A[[Z]]$ s'écrit de façon unique $G = QF + r$ avec $Q \in A[[Z]]$ et $r \in A[Z]$ de degré $< N$.

Démonstration. Si $I = A$, l'anneau A , séparé pour la topologie A -adique, est nul, et tout est trivial. Supposons $I \neq A$, de sorte que A/I n'est pas nul. Les coefficients de $\bar{F}$ d'indice $< N$ sont nuls, puisque $a_i \in I$; celui d'indice N est l'image de l'inversible a_N , donc est inversible

¹⁰Preuve vérifiée : lean/Grothendieck/Folder39.lean.

dans l'anneau non nul A/I , et en particulier non nul. Ainsi $\bar{F}$ est d'ordre exactement N , et, a_N étant inversible, le théorème de division s'applique. Il donne l'existence et l'unicité de l'écriture $G = QF + r$. Si $FH = 0$, on a $HF = 0$ avec le reste $r = 0$ de degré $< N$, donc $H = 0 : F$ est régulier. $\square$

Lemme 9.2. *Soit $\mathfrak{m}$ un idéal nilpotent de A . Alors A est séparé et complet pour la topologie $\mathfrak{m}$ -adique. Si $a_0, \dots, a_{N-1}$ sont nilpotents, l'idéal qu'ils engendrent est nilpotent.*

Démonstration. Soit k tel que $\mathfrak{m}^k = 0$; alors $\mathfrak{m}^n = 0$ pour $n \geq k$. Un élément qui appartient à tous les $\mathfrak{m}^n$ est dans $\mathfrak{m}^k = 0 : A$ est séparé. Si (x_n) est une suite telle que $x_n \equiv x_p \pmod{\mathfrak{m}^n}$ pour $n \leq p$, alors x_k en est une limite : pour $n \leq k$, $x_n \equiv x_k \pmod{\mathfrak{m}^n}$, et pour $n \geq k$, $x_n \equiv x_k \pmod{\mathfrak{m}^k}$, c'est-à-dire $x_n = x_k$. Pour la seconde assertion : l'idéal $\mathfrak{m} = (a_0, \dots, a_{N-1})$ est contenu dans le nilradical et engendré par un nombre fini d'éléments ; c'est un fait classique qu'un tel idéal est nilpotent (si $a_i^e = 0$ pour tout i , un produit de $N(e-1) + 1$ éléments de $\mathfrak{m}$ est combinaison de monômes en les a_i dont l'un au moins des exposants atteint e). C'est la phrase de la lecture : « il est de type fini et engendré par des nilpotents, donc nilpotent ». $\square$

Démonstration du cas discret. Soit A un anneau commutatif quelconque. Supposons que les coefficients a_i d'indice $i < N$ soient nilpotents et que a_N soit inversible. Soit $\mathfrak{m}$ l'idéal engendré par $a_0, \dots, a_{N-1}$. Par le lemme 9.2, $\mathfrak{m}$ est nilpotent et A est séparé et complet pour la topologie $\mathfrak{m}$ -adique. Comme $a_i \in \mathfrak{m}$ pour $i < N$, le lemme 9.1, appliqué à $I = \mathfrak{m}$, donne la régularité de F et l'écriture unique. $\square$

Remarque. Dans le cas adique, aucune finitude de l'idéal n'est requise ; la lecture n'emploie « de type fini » que pour obtenir $\mathfrak{m}^j A[[Z]] = \mathfrak{m}^j [[Z]]$ dans sa démonstration par le gradué associé.

Remarque. La démonstration ci-dessus passe par la division de Weierstrass, admise comme théorème classique, et non, comme la page, par le gradué associé.

Remarque. Pour la topologie I -adique, « topologiquement nilpotent » signifie $a_i \in \sqrt{I}$, condition plus faible que l'hypothèse $a_i \in I$ du lemme 9.1.

Ne sont pas démontrés ici : le théorème pour un anneau linéairement topologisé quelconque, qui demande de recoller les écritures obtenues sur les quotients discrets A/J et d'identifier $A[[Z]]$ à $\varprojlim_J (A/J)[[Z]]$; le cas I -adique sous l'hypothèse $a_i \in \sqrt{I}$; la préparation au sens d'une factorisation en unité et polynôme distingué ; les paires henséliennes et les séries algébriques ; les deux rédactions de l'axiomatique des classes de séries formelles (pages 2 à 16), avec les conditions d'inversion et d'hensélianité, les exponentielles et groupes formels en caractéristique nulle, les sous-schémas formels, la condition sur les coefficients et la condition intégrale.

10 Cote 41 : continuité de la section générique et ouverture (proposition 1)¹¹

La cote 41, *Construction de morphismes étales (Chap. V) : notes manuscrites (s.d.)*, datée par l'inventaire « [années 1960-1970] », est une seule section de rédaction en treize pages. Elle

¹¹Preuve vérifiée : lean/Grothendieck/Folder41.lean.

pose, page 3, la notion de section *monogène* — une section qui choisit continûment le point générique d'une composante géométriquement irréductible de chaque fibre — et la question de la représentabilité du foncteur qu'elles forment ; elle construit ensuite, sous des conditions de spécialisation, un revêtement étale séparé qui la représente (pages 4 à 10). Page 11, elle revient au cas où les fibres elles-mêmes sont irréductibles, et y écrit une « Prop. 1° » en trois conditions, à laquelle s'ajoute, encadrée, une condition « (iii bis) » ; l'hypothèse de finitude est portée sur la condition (ii), « f soit ouvert [...] si Y est loc. noeth., f de type fini », et la seule formule lisible de la démonstration est $\varphi^{-1}(U) = f(U)$ (41, lot 1, p. 11).

Énoncé (Proposition 1). *Soit $f : X \rightarrow Y$ un morphisme de type fini dont les fibres sont irréductibles et non vides, et soit $\varphi(y)$ le point générique de X_y . On considère les conditions :*

(i) $\varphi : Y \rightarrow X$ est continue ;

(ii) f est ouvert ;

(iii) $y \in \overline{\{y'\}} \Rightarrow \varphi(y) \in \overline{\{\varphi(y')\}}$;

(iii bis) pour tous $y \in \overline{\{y'\}}$ et x au-dessus de y , il existe x' au-dessus de y' tel que $x \in \overline{\{x'\}}$.

Alors (i) $\Leftrightarrow$ (ii) sans autre hypothèse, et (ii) $\Rightarrow$ (iii) $\Leftrightarrow$ (iii bis) ; si f est localement de présentation finie — par exemple Y localement noethérien —, les quatre conditions sont équivalentes.

On précise ce que veut dire, sur les espaces sous-jacents, que $\varphi(y)$ est le point générique de la fibre.

Définition. Soient X, Y des espaces topologiques et $f : X \rightarrow Y$ une application quelconque. On dit que $\varphi : Y \rightarrow X$ est une *section générique* de f si, pour tout $y \in Y$, on a $f(\varphi(y)) = y$ et $x \in \overline{\{\varphi(y)\}}$ pour tout $x \in f^{-1}(y)$.

Cela revient à dire que $\varphi(y)$ est un point générique de la fibre $f^{-1}(y)$ munie de la topologie induite, puisque l'adhérence de $\{\varphi(y)\}$ dans $f^{-1}(y)$ est la trace sur $f^{-1}(y)$ de son adhérence dans X ; une fibre qui a un point générique est irréductible et non vide. Pour un morphisme de schémas, la fibre schématique X_y est homéomorphe au sous-espace $f^{-1}(y)$; ce fait classique n'est pas démontré ici. Dans les lemmes qui suivent, f est une application quelconque entre espaces topologiques, qu'on ne suppose même pas continue, et φ une section générique de f .

Lemme 10.1. Pour tout ouvert U de X , $\varphi^{-1}(U) = f(U)$.

Démonstration. Si $\varphi(y) \in U$, alors $y = f(\varphi(y)) \in f(U)$. Inversement, soient $x \in U$ et $y = f(x)$; alors $x \in \overline{\{\varphi(y)\}}$, et l'ouvert U , qui contient un point de l'adhérence de $\{\varphi(y)\}$, contient $\varphi(y)$: $y \in \varphi^{-1}(U)$. $\square$

Lemme 10.2. On a (i) $\Leftrightarrow$ (ii), (i) $\Rightarrow$ (iii), et (iii) $\Leftrightarrow$ (iii bis).

Démonstration. (i) $\Leftrightarrow$ (ii). Par le lemme 10.1, pour tout ouvert U de X , l'ensemble $\varphi^{-1}(U)$ est ouvert si et seulement si $f(U)$ l'est ; or φ est continue si et seulement si le premier l'est pour tout U , et f est ouverte si et seulement si le second l'est pour tout U .

(i) $\Rightarrow$ (iii). Une application continue φ envoie l'adhérence de $\{y'\}$ dans l'adhérence de $\{\varphi(y')\}$.

(iii) $\Rightarrow$ (iii bis). Soient $y \in \overline{\{y'\}}$ et x au-dessus de y . Alors $x \in \overline{\{\varphi(y)\}}$ par définition de φ , et $\varphi(y) \in \overline{\{\varphi(y')\}}$ par (iii), donc $x \in \overline{\{\varphi(y')\}}$; et $x' = \varphi(y')$ est au-dessus de y' .

(iii bis) $\Rightarrow$ (iii). Soit $y \in \overline{\{y'\}}$. Appliquons (iii bis) à $x = \varphi(y)$, qui est au-dessus de y : il existe x' au-dessus de y' avec $\varphi(y) \in \overline{\{x'\}}$. Comme x' est dans la fibre de y' , $x' \in \overline{\{\varphi(y')\}}$, et donc $\varphi(y) \in \overline{\{\varphi(y')\}}$. $\square$

Démonstration de la proposition 1. Les implications (i) $\Leftrightarrow$ (ii), (ii) $\Rightarrow$ (iii) $\Leftrightarrow$ (iii bis) sont celles du lemme 10.2, (ii) $\Rightarrow$ (iii) passant par (i). Il reste, pour f un morphisme de schémas localement de présentation finie, à déduire (ii) de (iii bis). Or (iii bis) dit exactement que les générations se relèvent le long de f , et un morphisme localement de présentation finie qui relève les générations est ouvert : c'est un théorème classique (EGA IV, 1.10.4), qui repose sur le théorème de Chevalley sur les parties constructibles. Les quatre conditions sont donc équivalentes. $\square$

Remarque. L'implication (iii bis) $\Rightarrow$ (ii) ne peut pas s'obtenir par la seule topologie. Soient $X = \mathbb{N}$ muni de la topologie discrète, $Y = \mathbb{N}$ muni de la topologie cofinie, et $f : X \rightarrow Y$ l'identité, qui est continue. Les fibres sont des points, et $\varphi = f^{-1}$ est une section générique. Les deux espaces étant séparés au sens T_1 , $y \in \overline{\{y'\}}$ entraîne $y = y'$, et (iii bis) est triviale. Mais f n'est pas ouverte : $f(\{0\}) = \{0\}$ n'est pas ouvert dans Y , puisque son complémentaire est infini. Ce n'est pas un morphisme de schémas ; l'exemple montre seulement que l'hypothèse de finitude, ou une autre, est indispensable à cette implication et à elle seule.

Remarque. Les implications (i) $\Leftrightarrow$ (ii) et (i) $\Rightarrow$ (iii) $\Leftrightarrow$ (iii bis) valent pour toute application entre espaces topologiques munie d'une section générique, sans que f soit de type fini, ni même continue.

Remarque. Seule l'implication (iii bis) $\Rightarrow$ (ii) emploie l'hypothèse de finitude, sous la forme de la présentation finie locale, par le critère d'ouverture par relèvement des générations (EGA IV, 1.10.4), admis ici comme théorème classique.

Ne sont pas démontrés ici : le cas « par exemple Y localement noethérien » (un morphisme de type fini sur une base localement noethérienne est localement de présentation finie) ; l'identification de la fibre schématique au sous-espace $f^{-1}(y)$; ce qui touche aux définitions 2 et 3 de la page 11 (morphisme universellement monogène, section monogène) ; la représentabilité du foncteur des sections monogènes (page 3), la réduction au cas d'une base locale complète (page 4), la construction des pages 5 et 6, le lemme de la page 7, le théorème des pages 8 et 9 et ses deux remarques, la question de la page 12 et le lemme barré de la page 13 ; la constructibilité, l'ouverture universelle et l'irréductibilité géométrique des fibres.

11 Cote 42 : le lemme 2, localisés d'un anneau noethérien¹²

La cote 42, *Réseaux d'anneaux locaux : notes manuscrites (s.d.)*, six pages que l'inventaire date « [années 1960-1970] » et range dans le groupe du Séminaire de géométrie algébrique, demande si une application entre préschémas localement noethériens est déterminée, et peut

¹²Preuve vérifiée : lean/Grothendieck/Folder42.lean.

être construite, point par point, à partir des anneaux locaux reliés par les générations. La page 3 ramène la question à une condition (H) d'injectivité des flèches de générations entre fibres d'un faisceau ; pour le faisceau structural, la page 4 enchaîne : « Il reste à vérifier que les conditions de la prop. sont vérifiées », et isole un fait d'algèbre commutative, dont la démonstration court sur le bas de la page 4 et le haut de la page 5 (42, lot 1, p. 4). La page y glose le noyau de $A \rightarrow A_{\mathfrak{p}}$ comme « l'annulateur de $A - \mathfrak{p}$ », le premier mot étant lu avec doute, et traite la seconde assertion en se ramenant au cas $f = 1$, « car $A_{\mathfrak{p}} = (A_f)_{\mathfrak{p}A_f}$ » (42, lot 1, p. 5).

Énoncé (Lemme 2, pages 4 et 5). *Soient A un anneau noethérien et $\mathfrak{p}$ un idéal premier de A .*

1. *Il existe $f \in A \setminus \mathfrak{p}$ tel que $A_f \rightarrow A_{\mathfrak{p}}$ soit injectif.*
2. *Si de plus $A \rightarrow A_{\mathfrak{p}}$ est injectif, alors $A_{\mathfrak{q}} \rightarrow A_{\mathfrak{p}}$ est injectif pour tout idéal premier $\mathfrak{q} \supseteq \mathfrak{p}$.*

Conventions. Pour une partie multiplicative S de A , on note $S^{-1}A$ le localisé et $a \mapsto a/1$ le morphisme canonique. On rappelle que $a/1 = 0$ dans $S^{-1}A$ si et seulement s'il existe $s \in S$ avec $sa = 0$; que tout élément z de $S^{-1}A$ vérifie $z \cdot (s/1) = a/1$ pour un $a \in A$ et un $s \in S$; et que si $g : A \rightarrow B$ est un morphisme d'anneaux qui envoie S dans les inversibles de B , il existe un unique morphisme $\bar{g} : S^{-1}A \rightarrow B$ tel que $\bar{g}(a/1) = g(a)$. Les flèches du lemme sont de cette forme : $A_f = \{f^n\}^{-1}A$ et $A_{\mathfrak{q}} = (A \setminus \mathfrak{q})^{-1}A$, et g est dans les deux cas le morphisme canonique $A \rightarrow A_{\mathfrak{p}}$, qui inverse f puisque $f \notin \mathfrak{p}$, et qui inverse tout élément hors de $\mathfrak{q}$ lorsque $\mathfrak{p} \subseteq \mathfrak{q}$, un tel élément étant a fortiori hors de $\mathfrak{p}$.

Lemme 11.1. *Soient $S \subseteq A$ une partie multiplicative et $g : A \rightarrow B$ un morphisme d'anneaux envoyant S dans les inversibles de B . Si, pour tout $a \in A$, $g(a) = 0$ entraîne $a/1 = 0$ dans $S^{-1}A$, alors $\bar{g} : S^{-1}A \rightarrow B$ est injectif.*

Démonstration. Comme $\bar{g}$ est additif, il suffit de montrer que son noyau est nul. Soit $z \in S^{-1}A$ avec $\bar{g}(z) = 0$, et écrivons $z \cdot (s/1) = a/1$ avec $a \in A$ et $s \in S$. En appliquant $\bar{g}$, on obtient $g(a) = \bar{g}(z)g(s) = 0$, donc $a/1 = 0$ par hypothèse, c'est-à-dire $z \cdot (s/1) = 0$. Comme $s/1$ est inversible dans $S^{-1}A$, $z = 0$. $\square$

Démonstration de (1). Soit J le noyau de $A \rightarrow A_{\mathfrak{p}}$: c'est l'ensemble des $a \in A$ tels que $sa = 0$ pour au moins un $s \notin \mathfrak{p}$. L'anneau A étant noethérien, l'idéal J est engendré par un nombre fini d'éléments $x_1, \dots, x_n$. Pour chaque i , l'appartenance $x_i \in J$ fournit un $s_i \notin \mathfrak{p}$ tel que $s_i x_i = 0$. Posons $f = s_1 \cdots s_n$; comme $\mathfrak{p}$ est premier, son complémentaire est stable par produit, et $f \notin \mathfrak{p}$.

Montrons que $fy = 0$ pour tout $y \in J$. L'ensemble des $y \in A$ tels que $fy = 0$ est un idéal de A . Il contient chaque x_i : on a $f = s_i c_i$ avec $c_i = \prod_{j \neq i} s_j$, donc $fx_i = c_i(s_i x_i) = 0$. Il contient donc l'idéal engendré par les x_i , qui est J .

Appliquons alors le lemme 11.1 à $S = \{f^n\}$ et au morphisme canonique $g : A \rightarrow A_{\mathfrak{p}}$. Si $g(a) = 0$, alors $a \in J$, donc $fa = 0$; comme $f \in S$, cela signifie $a/1 = 0$ dans A_f . Le morphisme $A_f \rightarrow A_{\mathfrak{p}}$ est donc injectif. $\square$

Démonstration de (2). Appliquons le lemme 11.1 à $S = A \setminus \mathfrak{q}$ et au morphisme canonique $g : A \rightarrow A_{\mathfrak{p}}$, qui inverse S puisque $\mathfrak{p} \subseteq \mathfrak{q}$. Si $g(a) = 0$, alors $a = 0$ par l'injectivité supposée de g , et a fortiori $a/1 = 0$ dans $A_{\mathfrak{q}}$. Le morphisme $A_{\mathfrak{q}} \rightarrow A_{\mathfrak{p}}$ est donc injectif. $\square$

Remarque. L'hypothèse noethérienne n'intervient pas dans (2) ; l'assertion vaut pour tout anneau commutatif. Dans (1), elle sert seulement à rendre de type fini le noyau J de $A \rightarrow A_{\mathfrak{p}}$.

Remarque. Le noyau J est formé des éléments annulés par un élément de $A \setminus \mathfrak{p}$; l'annulateur de $A \setminus \mathfrak{p}$, que glose la page, est en général plus petit et ne convient pas. La démonstration de la page, qui prend un annulateur par générateur, suit la bonne description.

Remarque. La forme que la page donne à (2), l'injectivité de $(A_f)_{\mathfrak{q}} \rightarrow A_{\mathfrak{p}}$ pour un premier $\mathfrak{q}$ de A_f au-dessus de $\mathfrak{p}$, s'en déduit en appliquant (2) à A_f , par l'identification $A_{\mathfrak{p}} = (A_f)_{\mathfrak{p}A_f}$ (non démontré ici). Le lemme est un fait classique d'algèbre commutative.

Ne sont pas démontrés ici : la proposition, le lemme 1 (le lieu où une section coïncide avec une famille cohérente de germes est ouvert) et le corollaire 1 ($\Gamma(X, \mathcal{O}_X)$ comme limite des anneaux locaux le long de la spécialisation) des pages 3 et 4 ; le lemme 3 et les corollaires 2 et 3 des pages 5 et 6, c'est-à-dire le théorème de la page 2 (pleine fidélité du passage au réseau d'anneaux locaux) ; le contre-exemple de la droite à origine dédoublée au lemme 3 sans hypothèse de séparation, et celui de la page 6 à la suppression de la condition (H).

Huitième partie

K-théorie, classes de Chern et Riemann–Roch

Riemann–Roch est, dans le fonds, d'abord une affaire de publication : le 3 novembre 1970, il demande à Daniel Ferrand s'il peut compter sur l'exposé XI de SGA 6 avant la fin de décembre, ou si le volume doit paraître sans lui (37, lot 4, p. 73). La cote 153, datée « [à partir de 1982] », reprend les λ -anneaux plus de dix ans après.

12 Cote 153 : polynômes à valeurs entières et modules libres¹³

La cote 153, *Analyseurs : notes manuscrites (s.d.)*, dix pages que l'inventaire date « [à partir de 1982] », cherche la structure abstraite d'un anneau d'opérations muni d'une composition — ce qu'on appelle aujourd'hui une pléthorie —, et y arrive par les polynômes à valeurs entières. La page 3 fixe une inclusion d'anneaux commutatifs $k_0 \subset K_0$ et l'anneau $\Omega = \{F \in K_0[T] \mid F(\lambda) \in k_0 \forall \lambda \in k_0\}$; pour que les co-opérations $F(x + y) = \sum_i G_i(x)H_i(y)$ et $F(xy) = \sum_{\alpha} J_{\alpha}(x)K_{\alpha}(y)$ soient des éléments « bien déterminés » de $\Omega \otimes_{k_0} \Omega$, elle énonce un lemme, le mot « Lemme » lui-même étant lu sans certitude : le sous-ensemble des $F \in K_0[T] \otimes_{k_0} M$ tels que $F(x) \in M$ pour tout $x \in k_0$ « s'identifie à $\Omega \otimes_{k_0} M$ » (153, lot 1, p. 3). La lecture précise : coordonnée par coordonnée dans une base de M .

Définition. Soit K_0 une k_0 -algèbre commutative ; on note $\iota : k_0 \rightarrow K_0$ le morphisme structural. On pose $\Omega = \{F \in K_0[T] \mid F(\iota(\lambda)) \in \iota(k_0) \forall \lambda \in k_0\}$; c'est une sous- k_0 -algèbre de $K_0[T]$, les valeurs d'une somme et d'un produit étant la somme et le produit des valeurs, et un polynôme constant $\iota(c)$ y appartenant. Pour un k_0 -module M , $x \in k_0$ et $F \in K_0[T] \otimes_{k_0} M$, on note $F(x) \in K_0 \otimes_{k_0} M$ l'image de F par $\text{ev}_x \otimes \text{id}_M$, où $\text{ev}_x : K_0[T] \rightarrow K_0$ est l'évaluation en $\iota(x)$, et l'on dit que $F(x) \in M$ lorsque $F(x)$ est dans l'image de $M \rightarrow K_0 \otimes_{k_0} M, m \mapsto 1 \otimes m$. On note

¹³Preuve vérifiée : `lean/Grothendieck/Folder153.lean`.

Ω_M l'ensemble des F tels que $F(x) \in M$ pour tout $x \in k_0$. Enfin « Ω_M s'identifie à $\Omega \otimes_{k_0} M$ » est lu : l'application canonique $\Omega \otimes_{k_0} M \rightarrow K_0[T] \otimes_{k_0} M$ est injective, et son image est Ω_M .

Énoncé (Lemme, page 3). Soit M un k_0 -module libre, de base $(e_i)_{i \in I}$, et écrivons tout $F \in K_0[T] \otimes_{k_0} M$ sous la forme $\sum_i F_i \otimes e_i$, les $F_i \in K_0[T]$ étant presque tous nuls.

1. $F \in \Omega_M$ si et seulement si $F_i \in \Omega$ pour tout i .
2. L'application canonique $\Omega \otimes_{k_0} M \rightarrow K_0[T] \otimes_{k_0} M$ est injective.
3. Son image est exactement Ω_M .

Dans ce qui suit, N et P désignent des k_0 -modules et $f : N \rightarrow P$ une application k_0 -linéaire. La base (e_i) donne, pour tout N , un isomorphisme $c_N : N \otimes_{k_0} M \rightarrow N^{(I)}$ sur les familles presque nulles d'éléments de N , qui envoie $n \otimes m$ sur $(m_i n)_i$, où les m_i sont les coordonnées de m ; c'est l'isomorphisme $N \otimes_{k_0} k_0^{(I)} \simeq N^{(I)}$. On appelle $c_N(t)_i$ la i -ième coordonnée de t .

Lemme 12.1. Les coordonnées sont naturelles : pour $t \in N \otimes_{k_0} M$, la i -ième coordonnée de $(f \otimes \text{id}_M)(t)$ est $f(c_N(t)_i)$.

Démonstration. Les deux membres sont additifs en t , et il suffit de le vérifier sur un tenseur pur $n \otimes m$: la i -ième coordonnée de $f(n) \otimes m$ est $m_i f(n) = f(m_i n)$. $\square$

Lemme 12.2. Un élément t de $P \otimes_{k_0} M$ est dans l'image de $f \otimes \text{id}_M$ si et seulement si chacune de ses coordonnées est dans l'image de f .

Démonstration. Si $t = (f \otimes \text{id})(s)$, ses coordonnées sont les $f(c_N(s)_i)$ par le lemme 12.1. Réciproquement, supposons $c_P(t)_i = f(g_i)$ pour tout i , et prenons $g_i = 0$ hors du support, fini, de $c_P(t)$; la famille (g_i) est presque nulle, et soit $s = c_N^{-1}((g_i)_i)$. Par le lemme 12.1, les coordonnées de $(f \otimes \text{id})(s)$ sont les $f(g_i)$, qui valent $c_P(t)_i$ sur le support et $0 = c_P(t)_i$ ailleurs; c_P étant injectif, $(f \otimes \text{id})(s) = t$. $\square$

Lemme 12.3. L'image de $M \rightarrow K_0 \otimes_{k_0} M$, $m \mapsto 1 \otimes m$, est l'image de $\iota \otimes \text{id}_M : k_0 \otimes_{k_0} M \rightarrow K_0 \otimes_{k_0} M$.

Démonstration. La première application est la composée de l'isomorphisme $M \simeq k_0 \otimes_{k_0} M$, $m \mapsto 1 \otimes m$, et de $\iota \otimes \text{id}_M$. $\square$

Démonstration du lemme de la page 3. (1) Soit $x \in k_0$. Par le lemme 12.3, $F(x) \in M$ signifie que $(\text{ev}_x \otimes \text{id})(F)$ est dans l'image de $\iota \otimes \text{id}$, c'est-à-dire, par le lemme 12.2, que chacune de ses coordonnées est dans $\iota(k_0)$. Par le lemme 12.1, sa i -ième coordonnée est $\text{ev}_x(F_i) = F_i(\iota(x))$. Ainsi $F \in \Omega_M$ si et seulement si $F_i(\iota(x)) \in \iota(k_0)$ pour tout x et tout i , c'est-à-dire si et seulement si $F_i \in \Omega$ pour tout i .

(2) Un module libre est plat, fait classique; le produit tensoriel par M conserve donc l'injectivité de l'inclusion $\Omega \hookrightarrow K_0[T]$.

(3) Par le lemme 12.2 appliqué à l'inclusion $\Omega \hookrightarrow K_0[T]$, F est dans l'image de $\Omega \otimes_{k_0} M$ si et seulement si chaque F_i est dans Ω , c'est-à-dire, par (1), si et seulement si $F \in \Omega_M$. $\square$

Remarque. L'hypothèse de la page que $k_0 \rightarrow K_0$ soit une inclusion n'intervient pas : le lemme vaut pour toute k_0 -algèbre commutative K_0 , Ω étant l'ensemble des polynômes qui envoient k_0 dans l'image de k_0 .

Ne sont pas démontrés ici : l'identification $K_0[X] \otimes_{k_0} K_0[Y] = K_0[X, Y]$ sous l'hypothèse $K_0 \otimes_{k_0} K_0 = K_0$ que la lecture ajoute ; sous elle et la liberté de Ω , l'existence et l'unicité des co-opérations dans $\Omega \otimes_{k_0} \Omega$ et les règles de composition $F \circ (P + Q)$ et $F \circ (PQ)$ de la page 3 ; aux pages 2, 5, 7 et 9, la base binomiale de $\text{Int}(\mathbf{Z})$ (théorème de Pólya) et la formule de Vandermonde, la décomposition $\Omega = \Omega_0 \oplus \Omega^0$, les exemples et contre-exemples de la page 7 — dont $(\Omega_A)_0 \simeq \Gamma A$ pour un anneau d'un topos et la non-injectivité de $\Omega \rightarrow \Omega_{\Omega_0}$ pour $k[T]$ sur un corps fini —, et les analyseurs des puissances divisées et des λ -anneaux.

Neuvième partie

Topologie combinatoire, surfaces et cartes

Le 15 avril 1984, l'année de *l'Esquisse d'un programme*, il écrit à Lipman Bers sur l'espace de Teichmüller confronté à l'espace de Thurston des surfaces à bord, avec des modèles en disques et en tranches d'orange (67, lot 1, p. 15). C'est la seule lettre datée du fonds sur les surfaces et leurs découpages.

13 Cote 152 : le dictionnaire des graphes circularisés et des contours¹⁴

La cote 152, *Catégorie des types de mots [dont arbres plans] : notes manuscrites (s.d.)*, douze pages que l'inventaire date « [à partir de 1982] », décrit un arbre plan de trois manières et montre qu'elles reviennent au même. Les pages 4 à 12, sous sa pagination 1, 1', 2, 2', 3, 3', forment un texte suivi : on découpe la surface le long d'un graphe circularisé, on obtient un *contour* — une réunion de polygones, un par face —, et les pages 7 et 9 écrivent le dictionnaire entre les deux données. Il y est écrit trois fois, et les trois formes ne s'accordent pas : la page 7 encadre des formules où la rotation seule intervient ; la page 9 pose en tête « $\sigma_\Gamma = \sigma_C$, $\rho_\Gamma = \rho_C$ », puis dresse un tableau dont les deux dernières lignes associent $\rho_\Gamma \sigma_\Gamma$ à ρ_C et ρ_Γ à $\rho_C \sigma_C$; elle encadre enfin un critère pour qu'un graphe soit un arbre, dont les deux derniers mots ne se lisent pas (152, lot 1, p. 9). La lecture retient la convention du tableau.

Définition. Soit D un ensemble, celui des arcs — arêtes orientées, ou demi-arêtes. Un *graphe circularisé sans sommet isolé* sur D est la donnée d'une involution sans point fixe σ_Γ de D (le renversement des arcs) et d'une permutation ρ_Γ de D (l'arc suivant autour de l'origine) ; ses sommets sont les orbites de ρ_Γ . Un *contour* sur D est la donnée d'une permutation ρ_C de D (l'arête suivante sur le contour orienté) et d'une involution sans point fixe σ_C de D (le recollement) ; ses polygones, ou faces, sont les cycles de ρ_C . Le graphe est *connexe* si deux arcs quelconques sont reliés par une suite de pas $x \mapsto \rho_\Gamma x$ et $x \mapsto \sigma_\Gamma x$, parcourus dans un sens ou dans l'autre. Comme la lecture, on identifie l'ensemble $A(C)$ des arêtes du contour à celui des arcs par l'application « arête droite ».

¹⁴Preuve vérifiée : lean/Grothendieck/Folder152.lean.

Énoncé (Équivalence, pages 7 et 9, sur les objets). *Sur un même ensemble D , les applications*

$$(\sigma_\Gamma, \rho_\Gamma) \mapsto (\rho_C, \sigma_C) = (\rho_\Gamma \sigma_\Gamma, \sigma_\Gamma), \quad (\rho_C, \sigma_C) \mapsto (\sigma_\Gamma, \rho_\Gamma) = (\sigma_C, \rho_C \sigma_C)$$

sont des bijections réciproques entre graphes circularisés sans sommet isolé et contours munis d'une involution de recollement sans point fixe. Les trois formules $\sigma_C = \sigma_\Gamma$, $\rho_C = \rho_\Gamma \sigma_\Gamma$, $\rho_\Gamma = \rho_C \sigma_C$ valent ensemble, et les orbites de $\rho_C \sigma_C$ sont les sommets du graphe.

Énoncé (Connexité, dans la démonstration du critère de la page 9). *Si D est fini et que ρ_C n'a qu'un cycle, le graphe est connexe.*

Remarque. La tête de la page 9, $\rho_\Gamma = \rho_C$, est incompatible avec le tableau dès que D n'est pas vide : jointe à $\rho_C = \rho_\Gamma \sigma_\Gamma$, elle forcerait $\sigma_\Gamma = \text{id}$.

Démonstration de l'équivalence. Tout repose sur $\sigma^2 = \text{id}$ pour une involution. Partant de $(\sigma_\Gamma, \rho_\Gamma)$, on obtient le contour $(\rho_\Gamma \sigma_\Gamma, \sigma_\Gamma)$, dont l'involution est sans point fixe puisque c'est σ_Γ , puis le graphe $(\sigma_\Gamma, \rho_\Gamma \sigma_\Gamma \sigma_\Gamma) = (\sigma_\Gamma, \rho_\Gamma)$. Partant de (ρ_C, σ_C) , on obtient le graphe $(\sigma_C, \rho_C \sigma_C)$, puis le contour $(\rho_C \sigma_C \sigma_C, \sigma_C) = (\rho_C, \sigma_C)$. Les deux premières formules sont les définitions, et la troisième en résulte : $\rho_C \sigma_C = \rho_\Gamma \sigma_\Gamma \sigma_\Gamma = \rho_\Gamma$. Les permutations $\rho_C \sigma_C$ et ρ_Γ étant égales, elles ont les mêmes orbites, qui sont les sommets. $\square$

Démonstration de la connexité. Soient $a, b \in D$. Comme ρ_C n'a qu'un cycle et que D est fini, il existe un entier $k \geq 0$ tel que $b = \rho_C^k(a)$. Raisonnons par récurrence sur k . Pour $k = 0$, $b = a$. Si $\rho_C^k(a)$ est relié à a , alors $\rho_C^{k+1}(a) = \rho_\Gamma(\sigma_\Gamma(\rho_C^k(a)))$ l'est aussi, par un pas σ_Γ suivi d'un pas ρ_Γ . $\square$

Démonstration de la remarque. Si $\rho_\Gamma = \rho_\Gamma \sigma_\Gamma$, la composition à gauche par ρ_Γ^{-1} donne $\sigma_\Gamma = \text{id}$, et tout arc serait un point fixe de σ_Γ , ce qui est exclu dès qu'il y a un arc. $\square$

Remarque. L'équivalence n'utilise que $\sigma_\Gamma^2 = \text{id}$. C'est le dictionnaire classique des cartes combinatoires, où les faces sont les cycles du produit de la rotation et de l'involution.

Remarque. L'équivalence est établie sur les objets, les deux données vivant sur le même ensemble ; les morphismes ne sont examinés ni ici ni sur la page.

Ne sont pas démontrés ici : la proposition de la page 4 (plongements d'un graphe dans une surface orientée et circularisations), faute d'une théorie des surfaces ; le critère encadré de la page 9 (un graphe circularisé est un arbre non ponctuel si et seulement si son contour est un seul polygone dont l'involution de recollement ne croise pas), dont la démonstration passe par la formule d'Euler et le genre ; l'énoncé de la page 2 sur les types de mots et les disques découpés par cordes ; l'admissibilité de la page 3 ; la fonctorialité des équivalences ; les deux équivalences des pages 10 et 12 entre arbres plans, polygones à involution sans croisement et disques découpés par des cordes qui ne se croisent pas.

14 Cote 88 : l'ordre 2ν et la trichotomie des cartes standard¹⁵

La cote 88, *Cartes standards : notes manuscrites (s.d.)*, quinze pages sans date, appartient au groupe « Géométrie et topologie combinatoire » que l'inventaire date « 1976-[vers 1986] ». Elle contient deux textes. Le premier, sous le titre de chemise « Cartes associées aux syst. de Racines », remplace un système de racines par son groupe de Weyl, le torseur de ses bases et ses réflexions simples, fait opérer des involutions $\sigma_0, \dots, \sigma_{\ell-1}$ sur les drapeaux du complexe qu'il en tire, et calcule à la page 8 l'ordre du dernier produit : « ordre de $\pi = \sigma_{\ell-2} \sigma_{\ell-1} = 2\nu$ », ν étant « le ppcm des n_{ij} » (88, lot 1, p. 8). Le second, intitulé de sa main « Théorème (à prouver) », énonce en sept articles la théorie des cartes régulières de type (p, q) ; son article (6), à la page 14, les répartit en sphériques, euclidiennes et hyperboliques par des listes de couples (88, lot 1, p. 14). Deux énoncés de la lecture sont démontrés ici : la proposition de la page 8, et l'arithmétique qui trie les cas de l'article (6).

Définition. Soient W un groupe, R un ensemble non vide sur lequel W opère librement et transitivement, I un ensemble fini de cardinal $\ell \geq 2$, et $\varphi : R \times I \rightarrow W$ une application telle que

$$\text{a) } \varphi(wr, i) = w \varphi(r, i) w^{-1}, \quad \varphi(r, i)^2 = 1 \quad (w \in W, r \in R, i \in I).$$

Soit $\text{Rep}'(I)$ l'ensemble des bijections $u : [1, \ell] \rightarrow I$, et τ la transposition de $\ell - 1$ et ℓ . On définit sur $R \times \text{Rep}'(I)$

$$\sigma_{\ell-2}(r, u) = (r, u \circ \tau), \quad \sigma_{\ell-1}(r, u) = (\varphi(r, u(\ell))r, u).$$

Pour $g \in W$, on note $\text{ord}(g)$ le générateur positif ou nul du sous-groupe $\{k \in \mathbf{Z} \mid g^k = 1\}$, qui est nul si g est d'ordre infini, et de même pour une permutation. On pose $n_{ij} = \text{ord}(\varphi(r, i)\varphi(r, j))$ et $\nu = \text{ppcm}\{n_{ij} \mid i \neq j\}$, un ppcm dont un terme est nul étant nul.

Dans la lecture, W est le groupe de Weyl, R l'ensemble des bases, $\varphi(r, i)$ la réflexion simple d'indice i relative à la base r ; seules sont retenues ici, des quatre conditions a) à d) que la lecture énonce, la condition a) et la moitié $\varphi(r, i)^2 = 1$ de c).

Énoncé (Proposition, page 8). *L'ordre de $\sigma_{\ell-2}\sigma_{\ell-1}$ sur $R \times \text{Rep}'(I)$ est 2ν , où ν est le plus petit commun multiple des n_{ij} , $i \neq j$.*

Énoncé (Article (6), page 14 : l'arithmétique). *Soient $p, q \geq 1$ des entiers, le type (p, q) étant atteint au sens de l'article (2) : on exclut $(1, q)$ pour $q \neq 2$ et $(p, 1)$ pour $p \neq 2$. Alors*

1. $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} > \frac{1}{2}$ si et seulement si $p = 2$, ou $q = 2$, ou (p, q) est l'un de $(3, 3)$, $(3, 4)$, $(4, 3)$, $(3, 5)$, $(5, 3)$;
2. $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = \frac{1}{2}$ si et seulement si (p, q) est l'un de $(4, 4)$, $(3, 6)$, $(6, 3)$;
3. pour $p, q \geq 3$, $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} < \frac{1}{2}$ si et seulement si $p + q \geq 9$ et $(p, q) \neq (3, 6), (6, 3)$.

On pose $\pi = \sigma_{\ell-1}\sigma_{\ell-2}$, le produit avec lequel calcule la page 6, et, pour (r, u) donné, $a = \varphi(r, u(\ell - 1))$ et $b = \varphi(r, u(\ell))$.

¹⁵Preuve vérifiée : lean/Grothendieck/Folder88.lean.

Lemme 14.1. $\sigma_{\ell-2}$ et $\sigma_{\ell-1}$ sont des involutions ; par suite $\sigma_{\ell-2}\sigma_{\ell-1} = \pi^{-1}$.

Démonstration. Pour $\sigma_{\ell-2}$, c'est $\tau^2 = \text{id}$. Pour $\sigma_{\ell-1}$, posons $s = \varphi(r, i)$ avec $i = u(\ell)$; par a), $\varphi(sr, i) = s s^{-1} = s$, de sorte que $\sigma_{\ell-1}^2(r, u) = (s^2 r, u) = (r, u)$. Alors $\sigma_{\ell-2}\sigma_{\ell-1} = \sigma_{\ell-2}^{-1}\sigma_{\ell-1}^{-1} = (\sigma_{\ell-1}\sigma_{\ell-2})^{-1}$. $\square$

Lemme 14.2. On a $\pi(r, u) = (a r, u \circ \tau)$; pour tout $g \in W$, $\pi^2(gr, u) = (g a b r, u)$; et, pour tout entier $m \geq 0$, $\pi^{2m}(r, u) = ((ab)^m r, u)$ et la seconde composante de $\pi^{2m+1}(r, u)$ est différente de u .

Démonstration. Comme $(u \circ \tau)(\ell) = u(\ell - 1)$, $\pi(r, u) = \sigma_{\ell-1}(r, u \circ \tau) = (a r, u \circ \tau)$. Pour $g \in W$, a) donne $\varphi(gr, u(\ell - 1)) = g a g^{-1}$, d'où $\pi(gr, u) = (g a r, u \circ \tau)$; puis, $(u \circ \tau)(\ell - 1) = u(\ell)$ et $(u \circ \tau) \circ \tau = u$, et a) donne $\varphi(g a r, u(\ell)) = (g a) b (g a)^{-1}$, d'où $\pi(g a r, u \circ \tau) = (g a b r, u)$. La formule pour π^{2m} s'en déduit par récurrence, en appliquant la précédente à $g = (ab)^m$. Enfin $\pi^{2m+1}(r, u) = \pi((ab)^m r, u)$ a pour seconde composante $u \circ \tau$, et $(u \circ \tau)(\ell) = u(\ell - 1) \neq u(\ell)$ puisque u est injective. $\square$

Lemme 14.3. Pour tout entier $k \geq 0$, $\pi^k(r, u) = (r, u)$ si et seulement si $2 n_{u(\ell-1), u(\ell)}$ divise k .

Démonstration. Si $k = 2m$ est pair, $\pi^k(r, u) = ((ab)^m r, u)$ par le lemme 14.2 ; l'action étant libre, c'est (r, u) si et seulement si $(ab)^m = 1$, c'est-à-dire si et seulement si $\text{ord}(ab)$ divise m , soit $2 \text{ord}(ab)$ divise k . Si k est impair, $\pi^k(r, u) \neq (r, u)$ par le même lemme, et $2 \text{ord}(ab)$ ne divise pas k . Enfin $ab = \varphi(r, u(\ell - 1))\varphi(r, u(\ell))$ est d'ordre $n_{u(\ell-1), u(\ell)}$ par le lemme suivant, qui assure que cet ordre ne dépend pas de r . $\square$

Lemme 14.4. L'ordre de $\varphi(r, i)\varphi(r, j)$ ne dépend pas de $r \in R$. Et pour $i \neq j$ dans I , il existe $u \in \text{Rep}'(I)$ avec $u(\ell - 1) = i$ et $u(\ell) = j$.

Démonstration. Soient $r, r' \in R$; par transitivité, $r' = w r$ pour un $w \in W$, et par a), $\varphi(r', i)\varphi(r', j) = w \varphi(r, i)\varphi(r, j) w^{-1}$, qui est conjugué de $\varphi(r, i)\varphi(r, j)$ et a donc le même ordre. Pour la seconde assertion, partons d'une bijection $e : [1, \ell] \rightarrow I$, qui existe puisque I a ℓ éléments. On la compose à gauche par la transposition de $e(\ell - 1)$ et de i , pour obtenir u_1 avec $u_1(\ell - 1) = i$, puis par la transposition de $u_1(\ell)$ et de j . Comme $u_1(\ell) \neq i$ et $j \neq i$, cette seconde transposition fixe i , et la bijection obtenue envoie $\ell - 1$ sur i et ℓ sur j . $\square$

Démonstration de la proposition. Par le lemme 14.1, $\sigma_{\ell-2}\sigma_{\ell-1}$ a le même ordre que π . Montrons que $\pi^k = \text{id}$ si et seulement si $2n_{ij}$ divise k pour tous $i \neq j$. Si $\pi^k = \text{id}$ et $i \neq j$, prenons u comme au lemme 14.4 et un r quelconque de R , qui n'est pas vide : le lemme 14.3 en (r, u) donne $2n_{ij} \mid k$. Réciproquement, pour tout (r, u) , les indices $u(\ell - 1)$ et $u(\ell)$ sont distincts, et le lemme 14.3 donne $\pi^k(r, u) = (r, u)$. Or $2n_{ij} \mid k$ pour tous $i \neq j$ équivaut à $2\nu \mid k$: si c'est le cas pour tous, k est pair, puisqu'il existe au moins un couple $i \neq j$, et $k/2$ est un multiple commun des n_{ij} , donc de ν ; la réciproque vient de ce que chaque n_{ij} divise ν . Ainsi $\{k \mid \pi^k = \text{id}\} = 2\nu \mathbb{Z}$, et l'ordre de π est 2ν . $\square$

Démonstration de l'arithmétique de (6). Pour $p, q \geq 1$, $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} > \frac{1}{2}$, $= \frac{1}{2}$, $< \frac{1}{2}$ équivalent respectivement à $pq < 2(p + q)$, $pq = 2(p + q)$, $pq > 2(p + q)$, c'est-à-dire à $(p - 2)(q - 2) < 4$, $= 4$, > 4 . Si $p \geq 7$, $pq < 2(p + q)$ entraîne $q \leq 2$, et symétriquement ; hors de ces cas, il reste

un nombre fini de couples avec $p, q \leq 6$, qu'on examine un à un. Pour (1), $p = 2$ ou $q = 2$ donnent $0 < 4$; $p = 1$ n'est permis qu'avec $q = 2$, et $q = 1$ qu'avec $p = 2$; pour $p, q \geq 3$, $(p-2)(q-2) \in \{1, 2, 3\}$ laisse exactement $(3, 3)$, $(3, 4)$, $(4, 3)$, $(3, 5)$, $(5, 3)$. Pour (2), p ou q égal à 1 ou 2 est exclu, puisque $(p-2)(q-2)$ vaut alors 0, ou $2-q$ ou $2-p$, qui est au plus 1; pour $p, q \geq 3$, $(p-2)(q-2) = 4$ donne $(3, 6)$, $(4, 4)$, $(6, 3)$. Pour (3), les couples $p, q \geq 3$ qui ne vérifient pas $(p-2)(q-2) > 4$ sont les huit couples obtenus en (1) et (2). Six d'entre eux, les cinq de (1) et $(4, 4)$, sont exactement les couples $p, q \geq 3$ de somme au plus 8; les deux autres, $(3, 6)$ et $(6, 3)$, sont de somme 9. Un couple $p, q \geq 3$ vérifie donc $(p-2)(q-2) > 4$ si et seulement si $p+q \geq 9$ et $(p, q) \neq (3, 6), (6, 3)$. $\square$

Remarque. La proposition ne demande qu'un groupe W opérant librement et transitivement sur R et une application φ vérifiant a) et $\varphi(r, i)^2 = 1$: que W soit un groupe de Weyl, la condition b), la présentation c) et le graphe de Coxeter d) n'interviennent pas.

Remarque. La finitude de W n'intervient pas : avec la convention adoptée pour l'ordre, la formule 2ν vaut encore quand un n_{ij} est infini.

Remarque. La page 14 écrit la condition (c_2) « $p+q \geq 10$ ou $(p, q) \neq (3, 6), (6, 3)$ »; la forme juste, que la lecture rétablit et qui est démontrée en (3), est $p+q \geq 9$ et $(p, q) \neq (3, 6), (6, 3)$.

Remarque. Dans la lecture, la présentation de Coxeter du groupe cartographique, $\hat{\Gamma} = \langle \sigma_0, \sigma_1, \sigma_2 \mid \sigma_i^2, (\sigma_0\sigma_2)^2 \rangle$, est une définition reprise de l'*Esquisse d'un programme*, non un énoncé.

Ne sont pas démontrés ici : la proposition des pages 3 et 4 ($\text{Aut}(\Sigma) \rightarrow \text{Aut}(\Phi(\Sigma))$) est injectif, et bijectif exactement hors des types B_2, G_2, F_4 et des couples B_n, C_n ; les autres relations entre les σ_i de la page 6; la triangulation de la sphère $S^{\ell-1}$ par le complexe des drapeaux; les articles (1) à (5) et (7) du second texte (régularité des cartes quasi-régulières simplement connexes, unicité de la carte standard de type (p, q) , $\text{Aut}(C_{p,q}) \simeq \Gamma_{p,q}$, réalisation géodésique sur les trois surfaces standard, cartes de type (p, q) comme quotients); le contenu géométrique de (6), finitude de $\Gamma_{p,q}$ dans le cas sphérique et sous-groupes libres dans le cas hyperbolique.

Dixième partie

Théorie de l'homotopie et catégories tests

La lettre à Daniel Quillen du 19 février 1983, continuée jusqu'au 23, ouvre *À la poursuite des champs* (134-2, lot 1, p. 14); la cote 114 est datée de cette année. La dernière lettre datée du fonds sur ces questions est la réponse de Ronald Brown du 16 avril 1991, sur les groupoïdes multiples et le groupoïde de Teichmüller (119, lot 15, p. 282), contemporaine de la cote 158.

Ailleurs : le dépôt d'OpenAI cité dans l'introduction annonce l'hypothèse d'homotopie pour les ∞ -groupoïdes globulaires faibles de tout cohérateur de Grothendieck, dans la convention d'Ara et Henry — hypothèse dont le post-scriptum d'une lettre de 1975, rangée avec celles à Lawrence Breen, expose le « yoga » (134-2, lot 3, p. 42) —, et la conjecture de Henry sur les sommes amalgamées. Seul y est formalisé le théorème des expansions élémentaires : pour tout cohérateur dans cette convention et tout modèle à bord cellulaire, attacher un $(n+1)$ -disque le long de sa n -face source induit une équivalence faible. La structure de semi-modèles et la comparaison avec la théorie de l'homotopie des espaces ne le sont pas, et le projet n'a pas exécuté ce code. Les énoncés des cotes 106, 114, 158 et 104 démontrés ci-dessous sont d'une autre échelle : des lemmes sur les catégories à cofibrations, les

localisateurs fondamentaux, les monoïdes finis et les catégories de « modèles », qui ne touchent pas à l'hypothèse elle-même.

15 Cote 106 : catégories à cofibrations, relèvement faible et factorisation de Brown¹⁶

La cote 106, [*Champs (stacks) 3*] : *notes manuscrites (s.d.)*, seize pages que l'inventaire date « [à partir de 1982] » et range dans le groupe Autour de Pursuing stacks, est faite de huit feuillets de bloc entre lesquels sont intercalées des feuilles de listing, dont certaines portent les dates d'impression des 24 et 25 août 1982. Elle s'ouvre sur « Soit $(\mathcal{C}, W, \text{cof})$ une catégorie satisfaisant à C1 : C3 de Baues », construit le remplacement cofibrant et invoque le « weak lifting lemma » (106, lot 1, p. 1) ; la page 9 factorise une équivalence faible entre objets cofibrants et note en marge « On utilise $y \in \mathcal{C}_{\text{cof}}$ ici » (106, lot 1, p. 9) ; la page 11 écrit : « Mais je doute qu'il ne suffise d'inverser les équiv. faibles *cofibrantes*, pour que les équiv. faibles deviennent inversibles ! » (106, lot 1, p. 11).

Définition. Une *catégorie à cofibrations* est une catégorie $\mathcal{C}$ à objet initial $\emptyset$, munie de deux classes de flèches, les équivalences faibles W et les cofibrations cof , qui vérifient les axiomes C1 à C3 tels que la lecture les rappelle : C1, les isomorphismes sont dans W et dans cof , les composés de cofibrations sont des cofibrations, et W satisfait au deux-sur-trois ; C2, pour une cofibration $c : b \rightarrow a$ et une flèche $u : b \rightarrow y$, la somme amalgamée $a \vee_b y$ existe, la flèche $y \rightarrow a \vee_b y$ est une cofibration, et une équivalence faible si c en est une, et la flèche $a \rightarrow a \vee_b y$ est une équivalence faible si u en est une ; C3, toute flèche se factorise en une cofibration suivie d'une équivalence faible. Un objet x est *cofibrant* si $\emptyset \rightarrow x$ est une cofibration. On note $W_0 = W \cap \text{cof}$.

Énoncé (Remplacement cofibrant et relèvement faible, page 1). *Pour tout objet x , il existe $\alpha_x : \tilde{x} \rightarrow x$ dans W avec $\tilde{x}$ cofibrant. Soient $f : x \rightarrow y$, et $\alpha_x : \tilde{x} \rightarrow x$, $\alpha_y : \tilde{y} \rightarrow y$ dans W avec $\tilde{x}$ et $\tilde{y}$ cofibrants. Il existe $i : \tilde{y} \rightarrow \tilde{y}'$ dans $\text{cof} \cap W$, $\alpha'_y : \tilde{y}' \rightarrow y$ dans W avec $\alpha_y = \alpha'_y i$, et $\tilde{f} : \tilde{x} \rightarrow \tilde{y}'$ avec $\alpha'_y \tilde{f} = f \alpha_x$.*

Énoncé (Factorisation, page 9). *Soient x, y cofibrants et $f : x \rightarrow y$ dans W . En factorisant $(f, 1_y) : x \sqcup y \rightarrow y$ en une cofibration $x \sqcup y \rightarrow \bar{x}$ suivie d'une équivalence faible $\alpha : \bar{x} \rightarrow y$, et en notant i et g les composés de $x \rightarrow x \sqcup y$ et $y \rightarrow x \sqcup y$ avec $x \sqcup y \rightarrow \bar{x}$, on a $\alpha i = f$, $\alpha g = 1_y$ et $i, g \in \text{cof} \cap W$.*

Énoncé (Le doute levé, page 11). *Si tous les objets de $\mathcal{C}$ sont cofibrants, le foncteur $W_0^{-1}\mathcal{C} \rightarrow W^{-1}\mathcal{C}$ est un isomorphisme de catégories.*

Lemme 15.1. *Si x est cofibrant et $i : x \rightarrow z$ une cofibration, z est cofibrant.*

Démonstration. Par initialité, $\emptyset \rightarrow z$ est le composé de $\emptyset \rightarrow x$ et de i , qui est une cofibration par C1. □

¹⁶Preuve vérifiée : lean/Grothendieck/Folder106.lean.

Lemme 15.2. Soient $p : a \rightarrow y$ et $q : b \rightarrow y$, avec b cofibrant. La somme $a \sqcup b$ existe ; factorisons $(p, q) : a \sqcup b \rightarrow y$ par C3 en une cofibration $c : a \sqcup b \rightarrow z$ suivie de $w : z \rightarrow y$ dans W , et notons j_a, j_b les composés de c avec les injections de a et de b . Alors $wj_a = p, wj_b = q, j_a$ est une cofibration, et j_b en est une si a est cofibrant.

Démonstration. La somme $a \sqcup b$ est la somme amalgamée de $\emptyset \rightarrow b$ et de $\emptyset \rightarrow a$; comme $\emptyset \rightarrow b$ est une cofibration, elle existe par C2, et l'injection $a \rightarrow a \sqcup b$ est une cofibration. Donc j_a en est une par C1. Les égalités $wj_a = p$ et $wj_b = q$ résultent de $wc = (p, q)$. Si a est cofibrant, le même carré, lu dans l'autre sens, fait de $b \rightarrow a \sqcup b$ une cofibration, et j_b en est une. $\square$

Démonstration du remplacement cofibrant et du relèvement faible. Par C3, $\emptyset \rightarrow x$ se factorise en une cofibration $\emptyset \rightarrow \tilde{x}$ suivie de $\alpha_x : \tilde{x} \rightarrow x$ dans W ; par initialité, la cofibration est la flèche $\emptyset \rightarrow \tilde{x}$, et $\tilde{x}$ est cofibrant.

Pour le relèvement, appliquons le lemme 15.2 à $a = \tilde{y}, b = \tilde{x}, p = \alpha_y$ et $q = f\alpha_x$; c'est la factorisation de $(\alpha_y, f\alpha_x) : \tilde{y} \vee \tilde{x} \rightarrow y$ que propose la lecture. Posons $\tilde{y}' = z, i = j_a, \alpha'_y = w$ et $\tilde{f} = j_b$. Alors i est une cofibration, parce que $\tilde{x}$ est cofibrant ; $\alpha'_y \in W$; $\alpha'_y i = \alpha_y$ et $\alpha'_y \tilde{f} = f\alpha_x$. Comme α'_y et $\alpha'_y i = \alpha_y$ sont dans W , i y est par deux-sur-trois. Enfin $\tilde{y}'$ est cofibrant par le lemme 15.1, puisque $\tilde{y}$ l'est. $\square$

Démonstration de la factorisation. Appliquons le lemme 15.2 à $a = x, b = y, p = f$ et $q = 1_y$, et posons $\bar{x} = z, \alpha = w, i = j_a, g = j_b$. Alors $\alpha i = f$ et $\alpha g = 1_y$; i est une cofibration parce que y est cofibrant, et g en est une parce que x l'est. Comme α et $\alpha g = 1_y$, isomorphisme, sont dans W , $g \in W$ par deux-sur-trois ; comme α et $\alpha i = f$ sont dans W , $i \in W$. $\square$

Démonstration de l'énoncé de la page 11. Montrons d'abord que tout foncteur $F : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ qui rend inversibles les flèches de W_0 rend inversibles celles de W . Soit $f : x \rightarrow y$ dans W ; x et y sont cofibrants, et la factorisation de la page 9 donne $f = \alpha i$ et $\alpha g = 1_y$ avec $i, g \in W_0$. Alors $F(g)$ est inversible et $F(\alpha)F(g) = 1$, donc $F(\alpha) = F(g)^{-1}$ est inversible, et $F(f) = F(\alpha)F(i)$ aussi.

Soient $Q_0 : \mathcal{C} \rightarrow W_0^{-1}\mathcal{C}$ et $Q : \mathcal{C} \rightarrow W^{-1}\mathcal{C}$ les foncteurs de localisation. Comme $W_0 \subseteq W$, Q rend inversibles les flèches de W_0 , et la propriété universelle de Q_0 donne un unique $\bar{F} : W_0^{-1}\mathcal{C} \rightarrow W^{-1}\mathcal{C}$ tel que $\bar{F}Q_0 = Q$. Par ce qui précède, Q_0 rend inversibles les flèches de W , d'où un unique $\bar{G} : W^{-1}\mathcal{C} \rightarrow W_0^{-1}\mathcal{C}$ tel que $\bar{G}Q = Q_0$. Alors $\bar{G}\bar{F}Q_0 = Q_0$ et $\bar{F}\bar{G}Q = Q$, et l'unicité dans les deux propriétés universelles donne $\bar{G}\bar{F} = \text{id}$ et $\bar{F}\bar{G} = \text{id}$. $\square$

Remarque. Dans le relèvement faible, l'hypothèse $\alpha_x \in W$ ne sert pas, et $\tilde{y}$ cofibrant ne sert qu'à rendre $\tilde{y}'$ cofibrant, ce que la lecture utilise sans le dire en plaçant $[i]^{-1}[\tilde{f}]$ dans $W_{\text{cof}}^{-1}\mathcal{C}_{\text{cof}}$.

Remarque. Dans la factorisation, $f \in W$ ne sert qu'à mettre i dans W : pour toute f entre objets cofibrants, on obtient encore $i \in \text{cof}, g \in \text{cof} \cap W$ et $\alpha \in W$. C'est le lemme de factorisation de K. S. Brown (1973), classique.

Remarque. De C2, seules servent l'existence des sommes amalgamées le long d'une cofibration et la stabilité des cofibrations par changement de base ; les deux clauses de C2 sur les équivalences faibles, et la clause de C1 qui fait des isomorphismes des cofibrations, ne servent nulle part.

Remarque. Le doute de la page 11 n'est pas fondé lorsque tous les objets sont cofibrants, ce qui est le cadre de la page depuis la réduction de la page 5 ; l'argument est celui de la lecture, et tous ses éléments sont sur la page 9.

Ne sont pas démontrés ici : l'équivalence $W_{\text{cof}}^{-1}\mathcal{C}_{\text{cof}} \simeq W^{-1}\mathcal{C}$ de la page 1 et la proposition de la page 5 (Ψ est une équivalence si et seulement si la condition $(\star)$ est vérifiée) ; la réduction à $\mathcal{C}_{\text{cof}}$; les catégories $\text{Ch}_0(x, y)$ et $\tilde{\mathcal{C}}$, et la plénitude du foncteur q (pages 5 à 9) ; la définition rectifiée $\text{Ch}'_0(x, y)$, la comparaison des factorisations et le critère $(\star\star)$ des pages 11 à 15 $\blacklozenge$, dont la suffisance n'est pas établie par le dossier.

16 Cote 114 : les localisateurs fondamentaux et la proposition 4¹⁷

La cote 114, *Asphéricité : notes manuscrites (s.d.)*, cinq pages que l'inventaire date « [1983] » et range dans le groupe Autour de Pursuing stacks, contient quatre feuillets manuscrits et une page dactylographiée, numérotée 350, de *À la poursuite des champs*. La page 2 pose la question « 0-connexité totale $\Rightarrow$ asphéricité totale ? » (114, lot 1, p. 2) ; la page 350 y répond par la proposition 4, précédée de l'aveu « After a minute's thought, I feel very silly » et suivie d'une démonstration de trois lignes, dont les signes d'implication ont été laissés en blanc et qui s'interrompt sur « namely » (114, lot 1, p. 3). La page énonce la proposition pour « W a basic localizer satisfying Loc 4) » et appelle W_0 « the coarsest basic localizer satisfying Loc 4) ».

Définition. On fixe un univers ; une petite catégorie est une catégorie dont les objets et les flèches forment des ensembles de cet univers, et e désigne la catégorie ponctuelle. Pour des foncteurs $v : A \rightarrow B$ et $w : B \rightarrow C$ et un objet c de C , on note $A_{/c}$ la catégorie des couples $(a, \gamma : wv(a) \rightarrow c)$, $B_{/c}$ celle des couples $(b, \beta : w(b) \rightarrow c)$, et $v_{/c} : A_{/c} \rightarrow B_{/c}$ le foncteur $(a, \gamma) \mapsto (v(a), \gamma)$. Un *localisateur fondamental* est une classe W de foncteurs entre petites catégories qui vérifie :

LA W est faiblement saturée : elle contient les identités, vérifie le deux-sur-trois, et si $i : A \rightarrow B$ et $r : B \rightarrow A$ vérifient $ri = 1_A$ et $ir \in W$, alors $r \in W$;

LB si A a un objet final, $A \rightarrow e$ est dans W ;

LC si, pour $v : A \rightarrow B$ et $w : B \rightarrow C$, tous les $v_{/c}$ sont dans W , alors $v \in W$.

Ce sont les axiomes usuels ; la lecture n'en donne qu'une description, « faiblement saturée », « les foncteurs $A \rightarrow e$ pour toute A ayant un objet final », « une condition du type « théorème A » de Quillen », qu'ils précisent. Une petite catégorie A est *W -asphérique* si $A \rightarrow e$ est dans W , et *totalelement W -asphérique* si de plus, pour tous objets a, b de A , la catégorie $A_{/a \times b}$ des éléments du préfaisceau $a \times b$ — les couples $(c, (p, q))$ avec $p : c \rightarrow a$, $q : c \rightarrow b$ — est W -asphérique. Un préfaisceau X est *0-connex* si $A_{/X}$ est non vide et connexe. On note $\pi_0(A)$ l'ensemble des composantes connexes de A , W_0 la classe des foncteurs u tels que $\pi_0(u)$ soit bijective, et W_∞ la classe des foncteurs qui appartiennent à tout localisateur fondamental.

¹⁷Preuve vérifiée : lean/Grothendieck/Folder114.lean.

Énoncé (Proposition 4, page 3). Soient A une petite catégorie, W un localisateur fondamental, W_∞ le localisateur fondamental le plus fin. Les conditions suivantes sont équivalentes :

- (i) A est totalement W_∞ -asphérique ;
- (ii) A est totalement W -asphérique ;
- (iii) A est non vide et, pour tous objets a, b de A , le produit $a \times b$ est 0-connexe dans $\hat{A}$.

La démonstration repose sur l'encadrement $W_\infty \subseteq W \subseteq W_0$, où W_0 est le localisateur fondamental le plus grossier, celui pour lequel un foncteur est une équivalence dès qu'il induit une bijection sur les composantes connexes.

Lemme 16.1. La classe W_0 est un localisateur fondamental.

Démonstration. Comme π_0 est un foncteur, LA se ramène à des énoncés sur les bijections. Les identités sont bijectives, et si deux des applications $\pi_0(u)$, $\pi_0(u')$, $\pi_0(u'u)$ sont bijectives, la troisième l'est. Si $ri = 1_A$ et $\pi_0(i)\pi_0(r)$ est bijective, $\pi_0(r)$ est injective par la seconde relation et surjective par la première. Pour LB, une catégorie à objet final est non vide et connexe, et $\pi_0(A) \rightarrow \pi_0(e)$ est une bijection entre deux ensembles à un élément.

Pour LC, supposons tous les $\pi_0(v/c)$ bijectifs. Pour $b \in B$, choisissons, par surjectivité de $\pi_0(v/w(b))$, un objet (a_b, γ_b) de $A_{/w(b)}$ dont l'image est dans la composante de $(b, 1_{w(b)})$, et posons $s(b) = [a_b] \in \pi_0(A)$. D'abord, $s(v(a)) = [a]$ pour tout $a \in A$: dans $A_{/wv(a)}$, les objets $(a_{v(a)}, \gamma_{v(a)})$ et $(a, 1)$ ont leurs images dans la composante de $(v(a), 1)$; par injectivité, ils sont dans la même composante, et l'oubli $(a', \gamma) \mapsto a'$ envoie un zigzag de $A_{/wv(a)}$ sur un zigzag de A . Ensuite, $s(b) = s(b')$ pour toute flèche $\beta : b \rightarrow b'$. La composition avec $w(\beta)$ définit des foncteurs $A_{/w(b)} \rightarrow A_{/w(b')}$ et $B_{/w(b)} \rightarrow B_{/w(b')}$ compatibles à $v_{/}$; l'image de $(a_b, w(\beta)\gamma_b)$ par $v_{/w(b')}$ est donc dans la composante de $(b, w(\beta))$, que la flèche $\beta : (b, w(\beta)) \rightarrow (b', 1)$ relie à celle de $(b', 1)$, où se trouve aussi l'image de $(a_{b'}, \gamma_{b'})$. Par injectivité, $(a_b, w(\beta)\gamma_b)$ et $(a_{b'}, \gamma_{b'})$ sont dans la même composante de $A_{/w(b')}$, d'où $[a_b] = [a_{b'}]$. Par suite s est constante sur les zigzags de B et induit $\bar{s} : \pi_0(B) \rightarrow \pi_0(A)$ avec $\bar{s} \circ \pi_0(v) = \text{id} : \pi_0(v)$ est injective. Elle est surjective, car l'oubli envoie le zigzag de $B_{/w(b)}$ qui relie $(v(a_b), \gamma_b)$ à $(b, 1)$ sur un zigzag de $v(a_b)$ à b dans B . $\square$

Lemme 16.2. Une petite catégorie est W_0 -asphérique si et seulement si elle est non vide et connexe. Elle est totalement W_0 -asphérique si et seulement si elle vérifie (iii).

Démonstration. L'application $\pi_0(A) \rightarrow \pi_0(e)$ va dans un ensemble à un élément ; elle est bijective si et seulement si $\pi_0(A)$ a exactement un élément, c'est-à-dire si A est non vide et connexe. Pour la seconde assertion, être totalement W_0 -asphérique, c'est donc être non vide et connexe, avec chaque $A_{/a \times b}$ non vide et connexe, ce qui entraîne (iii). Réciproquement, sous (iii), A est non vide, et pour $a, b \in A$ un objet $(c, (p, q))$ de $A_{/a \times b}$ fournit le zigzag $a \xleftarrow{p} c \xrightarrow{q} b$; A est donc connexe. C'est le « (iii) implies that A is 0-connected » de la page. $\square$

Lemme 16.3. La classe W_∞ est un localisateur fondamental, contenu dans tout localisateur fondamental.

Démonstration. La seconde assertion est la définition. Chacun des axiomes LA à LC dit que certains foncteurs sont dans W dès que d'autres y sont ; si ces derniers sont dans W_∞ , ils sont dans chaque localisateur fondamental W , les premiers aussi, et donc dans W_∞ . $\square$

Démonstration de (i) $\Rightarrow$ (ii), et de (ii) $\Rightarrow$ (iii) si $W \subseteq W_0$. L'asphéricité totale croît avec le localisateur : si $W \subseteq W'$, une catégorie totalement W -asphérique est totalement W' -asphérique, les foncteurs vers e en jeu étant dans W , donc dans W' . Comme W_∞ est contenu dans W (lemme 16.3), (i) entraîne (ii). Si $W \subseteq W_0$, (ii) entraîne que A est totalement W_0 -asphérique, c'est-à-dire (iii) par le lemme 16.2. $\square$

Deux localisateurs fondamentaux non contenus dans W_0 . La classe de tous les foncteurs vérifie trivialement LA à LC. Soit W_{-1} la classe des foncteurs $u : A \rightarrow B$ tels que A soit vide si et seulement si B l'est. Elle contient les identités, et le deux-sur-trois vaut, l'équivalence « A vide $\iff B$ vide » étant transitive. Si $ri = 1_A$, A et B sont vides ensemble, par i et par r . Une catégorie à objet final n'est pas vide. Pour LC, si A n'est pas vide, B ne l'est pas ; si $b \in B$, $B_{/w(b)}$ contient $(b, 1)$, donc $A_{/w(b)}$ n'est pas vide, et A non plus. Le foncteur de la catégorie discrète à deux objets vers e est dans ces deux classes et n'est pas dans W_0 .

Pour $W = W_{-1}$, soit $A = B(\mathbb{Z}/2)$ la catégorie à un objet $*$ dont le monoïde d'endomorphismes est le groupe $G = \mathbb{Z}/2$. Elle est non vide, et $A_{/* \times *}$ contient $(*, (1, 1))$: A est totalement W_{-1} -asphérique. Mais les objets de $A_{/* \times *}$ sont les couples $(p, q) \in G \times G$, et une flèche $g : (p', q') \rightarrow (p, q)$ vérifie $(p', q') = (pg, qg)$, de sorte que $p^{-1}q$ est constant sur chaque composante ; $(1, 1)$ et $(1, \sigma)$, où σ est l'élément non neutre, sont dans des composantes distinctes. Donc (iii) est en défaut, et (i) aussi : par les lemmes 16.1 et 16.3, $W_\infty \subseteq W_0$, et (i) entraînerait (iii) par ce qui précède. Pour la classe de tous les foncteurs, la catégorie vide est totalement asphérique et ne vérifie pas (iii). $\square$

Remarque. L'inclusion $W \subseteq W_0$ est fausse pour les localisateurs fondamentaux définis par LA à LC seuls, et avec elle les implications (ii) $\Rightarrow$ (iii) et (ii) $\Rightarrow$ (i) ; la page impose la condition « satisfying Loc 4 », sans laquelle l'énoncé ne tient pas. La condition Loc 4) est définie ailleurs dans *À la poursuite des champs*, hors de cette chemise ; savoir si elle exclut les deux contre-exemples n'est pas tranché ici.

Remarque. La lecture identifie W_0 à la classe des foncteurs bijectifs sur π_0 ; cette classe est un localisateur fondamental (lemme 16.1), mais qu'elle soit le plus grossier de ceux qui vérifient Loc 4) n'est pas établi ici.

Remarque. L'implication (iii) $\Rightarrow$ (i), que la page affirme, est réfutée dans la littérature par la catégorie des cubes (Maltsiniotis 2005, Cisinski 2006).

Ne sont pas démontrés ici : que W_∞ soit la classe des équivalences faibles d'homotopie usuelles, théorème de Cisinski (2004) sur lequel la page s'appuie ; l'implication (iii) $\Rightarrow$ (i), non traitée ; les conditions et le complément sur les catégories test strictes qui précèdent la proposition, page 3 ; le programme et la liste des catégories test candidates (pages 1 et 2) ; le NB sur les foncteurs asphériques, la dominance et le critère de séparation (page 4) ; les deux contre-exemples sur la partie asphérique d'un modélisateur (pages 4 et 5) et la question de la page 5.

17 Cote 158 : la proposition 1 sur les monoïdes finis¹⁸

La cote 158, [Autour des Dérivateurs] : notes manuscrites (s.d.), quatre-vingt-cinq pages que l'inventaire date « [vers 1990-1991] », est une campagne de travail autour d'une seule implication : si tout objet 0-connexe du topos des préfaisceaux sur une petite catégorie X est 1-connexe, X est-elle cofiltrante ? Les pages 44 à 53, sous sa pagination 1 à 8, traitent le cas fini, et s'ouvrent sur le cas d'un monoïde, c'est-à-dire d'une catégorie à un objet. La proposition 1 est énoncée page 44 et démontrée jusqu'au haut de la page 46, qui conclut « cqfd » (158, lot 3, p. 44). Sous l'énoncé, un premier paragraphe, barré de deux longues diagonales, commence par « l'unicité de p est claire » ; la démonstration reprend ensuite par la pseudo-cofiltrance, réalise M comme monoïde d'endomorphismes d'un ensemble E — le mot « fini » devant E est biffé — et écrit : « comme E_0 est fini, on en conclut que $u(E_0) = E_0$ » (158, lot 3, p. 45).

Définition. Un monoïde M est *pseudo-cofiltrant* si, pour tous $u, v \in M$, il existe $u', v' \in M$ tels que $uu' = vv'$; il est *cofiltrant* s'il est pseudo-cofiltrant et si, pour tous $u, v \in M$, il existe $w \in M$ tel que $uw = vw$. Le *groupe enveloppant* de M est *trivial* si tout morphisme de monoïdes de M dans un groupe est trivial. La première définition est celle que la lecture tire de la page 55, où le manuscrit en donne l'équivalent ; la dernière est la propriété universelle du groupe enveloppant.

Énoncé (Proposition 1, pages 44 à 46). *Soit M un monoïde fini dont le groupe enveloppant est trivial et qui est pseudo-cofiltrant. Alors il existe $p \in M$ tel que $up = p$ pour tout $u \in M$ — en particulier $p^2 = p$ — et M est cofiltrant.*

Lemme 17.1. *Dans un monoïde fini pseudo-cofiltrant M , il existe p tel que, pour tout $u \in M$, on ait $p = uv$ pour un $v \in M$: p appartient à tous les idéaux à droite principaux uM .*

Démonstration. Montrons, par récurrence sur le cardinal d'une partie finie $F \subseteq M$, qu'il existe p appartenant à uM pour tout $u \in F$; appliqué à $F = M$, c'est l'énoncé. Pour F vide, $p = 1$ convient. Supposons l'assertion vraie pour F , avec un élément p , et soit $a \in M$. Par pseudo-cofiltrance appliquée à p et a , il existe p', v' tels que $pp' = av'$. L'élément pp' est dans aM ; et pour $u \in F$, si $p = uv$, alors $pp' = u(vp')$ est dans uM . L'élément pp' convient donc pour $F \cup \{a\}$. $\square$

Démonstration de la proposition 1. Soit p donné par le lemme 17.1, et $E_0 = pM$ l'ensemble des py , $y \in M$. C'est l'image de p dans la représentation régulière gauche de M , où u opère sur M par $x \mapsto ux$, et E_0 est fini puisque M l'est.

Chaque u envoie E_0 sur lui-même. Soit $u \in M$. D'abord $E_0 \subseteq uE_0$: le lemme appliqué à l'élément up fournit v tel que $p = upv$, et pour $y \in M$, $py = upvy = u(p(vy))$ est dans uE_0 . Ensuite uE_0 , image de E_0 par une application, a au plus autant d'éléments que E_0 ; une partie de l'ensemble fini uE_0 qui a au moins autant d'éléments que lui est égale, et donc $uE_0 = E_0$. L'application $x \mapsto ux$ est ainsi une surjection de l'ensemble fini E_0 sur lui-même, donc une bijection.

¹⁸Preuve vérifiée : lean/Grothendieck/Folder158.lean.

Le morphisme vers un groupe. Notons $\varphi(u)$ la permutation $x \mapsto ux$ de E_0 . On a $\varphi(1) = \text{id}$ et, par associativité, $\varphi(uu') = \varphi(u) \circ \varphi(u')$: φ est un morphisme de monoïdes de M dans le groupe des permutations de E_0 . Le groupe enveloppant de M étant trivial, $\varphi(u) = \text{id}$ pour tout u . En l'appliquant à l'élément $p = p \cdot 1$ de E_0 , on obtient $up = p$ pour tout $u \in M$.

Conclusion. Pour $u = p$, $p^2 = p$. Enfin M est pseudo-cofiltrant par hypothèse, et pour $u, v \in M$, $w = p$ vérifie $uw = p = vw$: M est cofiltrant. $\square$

Remarque. La finitude sert deux fois : au lemme 17.1, pour passer de deux idéaux uM à tous, et pour changer l'inclusion $E_0 \subseteq uE_0$ en égalité. Le « comme E_0 est fini » de la page vaut parce que $E_0 = pM$ est contenu dans M , et non pour un ensemble E quelconque, devant lequel la page a biffé « fini ».

Remarque. Sans la pseudo-cofiltrance, l'énoncé est faux : le monoïde $\{1, a, b\}$ où $ax = a$ et $bx = b$ pour tout x est fini, de groupe enveloppant trivial, et n'a pas d'élément p tel que $ap = p = bp$. Sans la finitude, il est faux pour le monoïde $\text{Ep}(E)$ des surjections d'un ensemble infini E , que la lecture étudie à sa section 6. (Non démontré ici.)

Remarque. L'élément p n'est pas unique, et le noyau de Rees $MpM = pM$ n'est pas nécessairement réduit à un point. Soit $M = \{1, a, b\}$ avec $x \cdot 1 = x$, $x \cdot a = a$, $x \cdot b = b$ pour tout x ; cette loi est associative, d'unité 1, pseudo-cofiltrante ($ua = va$ pour tous u, v), de groupe enveloppant trivial ($g(a) = g(ba) = g(b)g(a)$ force $g(b) = 1$, et de même $g(a) = 1$) ; on a $ua = a$ et $ub = b$ pour tout u , aucun des deux n'est un zéro bilatère ($ab = b$), et l'intersection des idéaux MxM est $\{a, b\}$.

Remarque. La relation $up = p$ pour tout u fait de p un zéro à droite, et l'idéal à gauche $Mp = \{p\}$ est minimal ; une glose qui dirait p « zéro à gauche » et le noyau de Rees « ponctuel » serait fausse. Le paragraphe barré de la page 44 affirmait l'unicité de p , en identifiant pp' à $p'p$; l'exemple précédent la réfute.

Ne sont pas démontrés ici, faute d'une théorie du groupe fondamental d'une petite catégorie : la proposition 1 des pages 19 et 20 (présentation du groupe fondamental d'une catégorie pseudo-cofiltrante à plus petit objet) ; la construction d'une catégorie 0-connexe non 1-connexe (pages 21 à 41) ; la proposition 2 marquée « (?) » et le corollaire marqué « Faux ! » (pages 46 à 49) ; la seconde mouture par les systèmes locaux H_x (pages 50 à 53) ; les propriétés des monoïdes $\text{Ep}(E)$ et $\text{Mon}(E)$ (pages 55 à 58) ; les calculs d'asphéricité et de suspensions des pages 60 à 83.

18 Cote 104 : catégories de modèles, trois exemples, un complexe globulaire¹⁹

La cote 104, [*Champs (stacks) 1*] : copies de notes manuscrites (s.d.), seize pages sans date, appartient au groupe « Autour de *Pursuing stacks* », que l'inventaire date « 1968-1984 ». Les pages 6 à 16, sous sa pagination 1 à 6, sont une rédaction suivie : une catégorie M de « modèles » est remplacée par des ensembles ordonnés — l'ensemble $\mathbb{N}$ de ses classes d'isomorphisme, les ensembles I_n de sous-objets, les applications type τ_n — dont elle se reconstruit. La page 6 pose les deux hypothèses — dans la seconde, « automorphisme » est bif-

¹⁹Preuve vérifiée : lean/Grothendieck/Folder104.lean.

fé et remplacé par « end. » — et affirme que l'application $(*)$ ci-dessous « est injective par (i)(ii) » (104, lot 1, p. 6) ; la page 7 ajoute « On a donc (par (ii)) $\tau_n^{-1}(n) = \{d_n\}$ » (104, lot 1, p. 7) ; la page 10 affirme la réciproque et donne trois exemples, avec leurs dénombrements en marge (104, lot 1, p. 10). Parmi les feuillets d'essai qui précèdent, celui de la page 4 porte une suite $\mathbb{Z}[F_{n+1}] \rightarrow \mathbb{Z}[F_n] \xrightarrow{t_n - s_n} \mathbb{Z}[F_{n-1}]$ et, sous une accolade, le calcul $t_{n-1}(t_n y - s_n y) - s_{n-1}(t_n y - s_n y) = 0$ (104, lot 1, p. 4).

Définition. Soit M une catégorie telle que (i) toute flèche de M est un monomorphisme, et (ii) tout endomorphisme d'un objet de M est l'identité. Pour un objet D , un sous-objet de D est une classe de monomorphismes de but D , deux monomorphismes u, v étant équivalents s'ils se factorisent l'un par l'autre ; les sous-objets sont ordonnés par factorisation, et l'on note $u(D')$ le sous-objet défini par $u : D' \rightarrow D$. Pour un sous-objet x , on note encore x un objet qui le représente. Les classes d'isomorphisme d'objets de M sont préordonnées par l'existence d'une flèche.

Énoncé (Pages 6 et 7). 1. L'application $(*) : \text{Hom}_M(D', D) \rightarrow \tilde{D}$, $u \mapsto u(D')$, est injective.

2. Si $f : D' \rightarrow D$ et $g : D \rightarrow D'$, alors f est un isomorphisme d'inverse g ; le préordre sur les classes est donc un ordre.

3. Si $x \leq y$ sont deux sous-objets de D et s'il existe une flèche $y \rightarrow x$ — en particulier si x et y sont de même type —, alors $x = y$. Par suite $\tau_n^{-1}(n) = \{d_n\}$, et τ_n est strictement croissante.

Énoncé (Page 10, la réciproque : un pas). Soit f une application bijective d'un ensemble dans lui-même telle que $f \circ f = f$. Alors $f = \text{id}$. En particulier la loi de composition $u_{d_n} \circ u_{d_n} = u_{d_n}$ force $u_{d_n} = \text{id}$.

Énoncé (Page 10, les trois exemples). 1. La catégorie des $\Delta_n = \{0, \dots, n\}$ et des applications strictement croissantes vérifie (i) et (ii), et l'ensemble $\mathfrak{P}^*(\Delta_n)$ des parties non vides de Δ_n a $2^{n+1} - 1$ éléments.

2. Les faces de $[0, 1]^n$, qui fixent certaines coordonnées à 0 ou à 1 et laissent les autres libres, sont au nombre de $\sum_k \binom{n}{k} 2^k = 3^n$.

3. Sur $I_n = (\Delta_{n-1} \times \{\pm 1\}) \sqcup \{d_n\}$, la relation « $(k, \varepsilon) \leq (k', \varepsilon')$ si et seulement si $(k, \varepsilon) = (k', \varepsilon')$ ou $k < k'$, et d_n plus grand élément » est un ordre ; I_n a $2n + 1$ éléments, dont exactement deux de type k pour chaque $k < n$. Avec $\{\pm 1\}$ muni de l'ordre chaotique, le produit n'est qu'un préordre : $(k, +1)$ et $(k, -1)$, distincts, sont chacun inférieurs à l'autre.

Énoncé (Page 4, le complexe globulaire). Soient des applications $s_n, t_n : F_n \rightarrow F_{n-1}$ et $s_{n-1}, t_{n-1} : F_{n-1} \rightarrow F_{n-2}$ telles que $s_{n-1}s_n = s_{n-1}t_n$ et $t_{n-1}s_n = t_{n-1}t_n$. Alors les morphismes $t_n - s_n : \mathbb{Z}[F_n] \rightarrow \mathbb{Z}[F_{n-1}]$ et $t_{n-1} - s_{n-1} : \mathbb{Z}[F_{n-1}] \rightarrow \mathbb{Z}[F_{n-2}]$ induits sur les groupes abéliens libres composent en zéro.

Démonstration de l'énoncé des pages 6 et 7. (1) Soient $u, v : D' \rightarrow D$ tels que $u(D') = v(D')$. Comme $u(D') \leq v(D')$, il existe $\theta : D' \rightarrow D'$ avec $v\theta = u$. Par (ii), $\theta = \text{id}$, donc $u = v$. L'hypothèse (i) ne sert qu'à faire de u et v des monomorphismes, c'est-à-dire à donner un sens à $u(D')$.

(2) Le composé gf est un endomorphisme de D' , et fg un endomorphisme de D ; par (ii), ce sont des identités.

(3) Écrivons $x \leq y$ sous la forme $a_x = a_y \circ j$, où a_x, a_y sont les monomorphismes de but D qui représentent x et y et $j : x \rightarrow y$. Soit $g : y \rightarrow x$. Le composé $j \circ g$ est un endomorphisme de y , donc l'identité par (ii), et $a_y = a_y \circ j \circ g = a_x \circ g : a_y$ se factorise par a_x , c'est-à-dire $y \leq x$, et $x = y$. Si $\tau_n(x) = n$, x est isomorphe à D_n , qui représente le plus grand sous-objet d_n ; on a $x \leq d_n$ et une flèche $d_n \rightarrow x$, donc $x = d_n$. Si $x < y$, il y a une flèche $x \rightarrow y$, donc $\tau_n(x) \leq \tau_n(y)$; l'égalité donnerait une flèche $y \rightarrow x$, donc $x = y$; ainsi $\tau_n(x) < \tau_n(y)$ dans l'ensemble ordonné des classes. $\square$

Démonstration du pas de la réciproque. Pour tout x , $f(f(x)) = f(x)$, et l'injectivité de f donne $f(x) = x$. $\square$

Démonstration des trois exemples. (1) Une application strictement croissante est injective, donc simplifiable à gauche : si $fg = fh$, alors $g = h$ point par point. Une application strictement croissante de Δ_n dans lui-même est l'identité : c'est l'unique application strictement croissante de $\{0, \dots, n\}$ sur une partie à $n + 1$ éléments de Δ_n , à savoir Δ_n tout entier, et l'identité en est une. Les parties de Δ_n sont au nombre de 2^{n+1} , dont une vide.

(2) Une face est la donnée, pour chaque coordonnée, de la valeur 0, de la valeur 1, ou de rien : c'est une application de $\{1, \dots, n\}$ dans un ensemble à trois éléments, et il y en a 3^n — ce que la marge appelle une section partielle de $\Delta_{n-1} \times \{\pm 1\} \rightarrow \Delta_{n-1}$. En comptant les faces selon le nombre k des coordonnées fixées, on obtient $\binom{n}{k} 2^k$ faces pour chaque k , et $\sum_k \binom{n}{k} 2^k = (2 + 1)^n$ par la formule du binôme; c'est la formule de la page 5.

(3) La relation est réflexive. Elle est transitive : d_n est au-dessus de tout et au-dessous de lui seul, et sur $\Delta_{n-1} \times \{\pm 1\}$ la composée de deux relations « égal ou de premier indice strictement plus petit » en est une. Elle est antisymétrique : si $(k, \varepsilon) \leq (k', \varepsilon')$ et $(k', \varepsilon') \leq (k, \varepsilon)$ avec des éléments distincts, on aurait $k < k'$ et $k' < k$. Le cardinal est $2n + 1$, et les éléments de type k sont $(k, +1)$ et $(k, -1)$. Pour l'ordre chaotique, $(k, \varepsilon) \leq (k', \varepsilon')$ équivaut à $k \leq k'$, et $(k, +1), (k, -1)$ sont chacun inférieurs à l'autre. $\square$

Démonstration de l'énoncé de la page 4. Le passage de F à $\mathbb{Z}[F]$ est fonctoriel : l'application induite par un composé est le composé des applications induites. Le composé $(t_{n-1} - s_{n-1})(t_n - s_n)$ vaut donc $\mathbb{Z}[t_{n-1}t_n] - \mathbb{Z}[t_{n-1}s_n] - \mathbb{Z}[s_{n-1}t_n] + \mathbb{Z}[s_{n-1}s_n]$, et les identités globulaires annulent les termes deux à deux. $\square$

Remarque. L'exemple 3 est démontré sous la forme que la lecture substitue à la page : Δ_{n-1} au lieu de Δ_n , qui donnerait $2n + 3$ éléments et non les $2n + 1$ de la marge; l'ordre des cellules du disque au lieu du produit par un préordre chaotique, qui n'est pas antisymétrique.

Remarque. L'hypothèse (i) n'intervient ni dans l'ordre sur les classes ni dans $u_{d_n} = \text{id}$, que (ii) donne seule; dans (*), que la page dit injective « par (i)(ii) », elle sert seulement à définir $u(D')$.

Remarque. L'exemple 1 montre que la catégorie des Δ_n et des injections croissantes n'a pas de dégénérescence. Pour les exemples, seul le calcul sur les ensembles I_n est démontré ; l'identification des sous-objets des catégories de cubes et de disques à ces ensembles est celle de la lecture (non démontré ici).

Ne sont pas démontrés ici : les identités simpliciales et la condition de bonne fondation qui fait d'une telle catégorie une catégorie directe au sens de Reedy ; l'équivalence de M avec la catégorie M_0 reconstruite à partir de $(\mathbb{N}, I_n, \tau_n, \varphi_{n,n'})$ (page 9), et la réciproque de la page 10 au-delà du pas ci-dessus ; la sphéricité des réalisations $|I_n^*|$ et la régularité des I_n^* dans les trois exemples ; la question des suites régulières de la page 11 ; les préfaisceaux admissibles et les ensembles ordonnés M -épinglés des pages 12 à 16 ♦, avec l'équivalence de la page 13 ; les conditions (C_i) de la page 4 sur les équivalences de systèmes globulaires.

Bilan

19 Énoncés restant à démontrer

Le tableau 1 donne, pour chaque cote, les énoncés non démontrés ici : ceux que visait le choix de la cote, puis les autres énoncés de la lecture. Le losange rouge ♦ y marque les quatorze pistes de l'onglet Findings, énoncés peut-être absents de la littérature et non établis (voir l'introduction).

Tab. 1 : Énoncés des dix-huit cotes non démontrés ici.

Cote	Énoncés visés, non démontrés	Autres énoncés de la lecture
16	Le théorème de Lefschetz difficile par $\mathfrak{sl}_2$; la représentation de $\mathfrak{sl}_2$ engendrée par (L_0, Λ_0) .	Le théorème du n° 6 ♦ ; Φ_0 et sa proposition (pp. 13–16) ♦ ; le contre-exemple de la p. 21 ; pp. 2–7, 24–54 (algèbres de Hodge ♦, sections hyperplanes, lettres à Coates ♦♦, le lemme).
161-2	L'adjonction théorie de Lawvere–monade (p. 33) ; le théorème de la p. 54 et le corollaire de la p. 55 ; le lemme de la p. 59 (Ind_π , filtrations cardinales) ; le corollaire de la p. 77.	La liste de la p. 56 ; la Δ -enveloppe (pp. 3–31) ; les topos classifiants (pp. 17–24, 36–52) ♦♦ ; pp. 62–76 et 78–111, dont le corps universel (pp. 92–95) ♦.
113	La forme k -linéaire de l'invariance de Morita.	L'indépendance de la structure k -additive ; $\text{Kar } P \simeq \text{Proj}_{\text{tf}}(P^k)$; Freyd–Mitchell ; l'énoncé 2-fonctoriel ; pp. 5–12 (produit tensoriel, contre-exemple $(\otimes)$, produit dérivé).
125	Profondeur le long d'un fermé ; prolongement de type Hartogs.	La dualité de Serre (admise) ; les étages 4 et 5 (complétion formelle) ♦ ; les annulations pour $\mathcal{O}(n)$; la dimension cohomologique de $P - X$; les Ext des pp. 4–5 ; III-5 (Koszul) ; III-18 pour les faisceaux.

Cote	Énoncés visés, non démontrés	Autres énoncés de la lecture
21	Profondeur le long d'un fermé ; prolongement de type Hartogs.	2.1–2.14 (Eilenberg–Watts, module représentant, premiers associés) ; 2.15 comme équivalence de catégories ; 2.17 ; pp. 15–28 (faisceaux, catégories fibrées, torseurs).
22	Lissité, non-ramification et étalitude formelles, et leurs critères de relèvement.	Dans 3.5, la réduction à un système indexé par $\mathbb{N}$; 3.2 et 3.6–3.13 (algèbres de Cohen, homomorphismes réguliers) ; pp. 1–8 et 18–28.
19	L'énoncé de Morita (équivalence si et seulement si U est petit et projectif) ; la Conclusion des pp. 4–6 (adjonctions et comonades).	La reconstruction de l'adjonction ; les topos de coalgèbres (p. 6) ; la comonade sur une base produit (pp. 7–11) ♦ ; les chaînes de n adjoints (pp. 79–80) ♦ ; pp. 7–95 (résolutions standard, cohomologie relative, SGA 4, localisation, recollement, catégories fibrées).
161-1	La préservation des colimites par l'adjonction idempotente.	La condition duale (2) ; les cinq conditions de la p. 3 ; $E_0 \simeq F_0$; les conditions 1), 3), 4) de la p. 5 ; la descente de la p. 6 ; pp. 9–19, dont les contractions (pp. 11–12) ♦.
39	La préparation (unité $\times$ polynôme distingué) ; paires henséliennes ; séries algébriques.	Le cas d'une topologie linéaire quelconque ; le cas I -adique sous $a_i \in \sqrt{I}$; l'axiomatique des pp. 2–16.
41	Constructibilité ; ouverture universelle ; irréductibilité géométrique des fibres.	Le cas « Y localement noethérien » ; la fibre schématique comme $f^{-1}(y)$; les définitions 2 et 3 ; la représentabilité des sections monogènes ; le théorème des pp. 8–9.
42	Lemme 1 (le lieu de cohérence est ouvert) ; corollaire 1 ($\Gamma(X, \mathcal{O}_X)$ comme limite des germes).	La proposition de la p. 3 ; le lemme 3 et les corollaires 2 et 3 (pleine fidélité) ; les deux contre-exemples ; la forme (A_f) _q $\rightarrow$ A_p de (2).
153	—	Les co-opérations et leur unicité ; Pólya et Vandermonde ; $\Omega = \Omega_0 \oplus \Omega^0$; les exemples et contre-exemples des pp. 7 et 9.
152	Plongements dans une surface orientée et circularisations (p. 4).	Le critère encadré des arbres (p. 9) ; la fonctorialité ; pp. 2, 3, 10–12.
88	— (la présentation de Coxeter est une définition).	$\text{Aut}(\Sigma) \rightarrow \text{Aut}(\Phi(\Sigma))$ (pp. 3–4) ; les autres relations entre les σ_i ; la triangulation de la sphère ; les articles (1)–(5) et (7) ; le contenu géométrique de (6).
106	—	$W_{\text{cof}}^{-1}C_{\text{cof}} \simeq W^{-1}C$ et la proposition de la p. 5 ; Ch_0 , $\tilde{C}$, la plénitude de q ; Ch'_0 et le critère (**) (pp. 11–15) ♦.
114	W_∞ comme classe des équivalences faibles usuelles (Cisinski) ; (iii) $\Rightarrow$ (i), réfutée dans la littérature.	W_0 le plus grossier sous Loc 4) ; le début de la p. 3 ; pp. 1–2 ; le NB et la dominance (p. 4) ; les contre-exemples et la question (pp. 4–5).

Cote	Énoncés visés, non démontrés	Autres énoncés de la lecture
158	—	Le groupe fondamental (pp. 19–20) ; la catégorie 0-connexe non 1-connexe (pp. 21–41) ; la proposition 2 « (??) » et le corollaire « Faux ! » ; pp. 50–53 ; $\text{Ep}(E)$ et $\text{Mon}(E)$; pp. 60–83.
104	Les identités simpliciales ; la bonne fondation (catégories de Reedy).	$M \simeq M_0$ et la réciproque (pp. 9–10) ; sphéricité et régularité de $ I_n^* $; la p. 11 ; pp. 12–16 (ensembles ordonnés épinglés) ♦ ; les conditions (C_i) de la p. 4 ; les sous-objets des exemples.

Les erreurs trouvées dans les énoncés des lectures portaient sur des gloses modernes, cotes 158 et 114, cette dernière par l’omission d’une hypothèse de la page, et, une fois, sur la page elle-même : la nécessité dans le théorème 1.12 b) de la cote 19. Le calcul de la cote 16 confirme en outre une erreur de la page 13 que la lecture relevait déjà. Les énoncés restants attendent pour l’essentiel des théories classiques : surfaces, dualité de Serre, complétion formelle, groupe fondamental d’une catégorie, lissité formelle, catégories Ind_π , équivalences faibles des petites catégories, géométrie des sections hyperplanes.

Déclaration sur l’usage de l’intelligence artificielle

Les énoncés démontrés ici sont tirés des lectures modernisées du fonds, elles-mêmes dérivées de transcriptions produites par des modèles de langage (Claude Opus 5, Opus 5.5, Fable 5 et Fable 5.1, d’Anthropic) sous des règles éditoriales écrites par l’auteur ; ces transcriptions n’ont pas été relues en entier par une personne. Les preuves formelles ont été écrites dans l’assistant de preuve Lean 4 par Claude Opus 5.5, sous la direction de l’auteur, et leur correction est vérifiée mécaniquement par Lean contre la bibliothèque mathlib ; les démonstrations rédigées de cette annexe en sont tirées par le même modèle. Le choix des énoncés, les corrections apportées aux lectures et le texte ont été relus par l’auteur, qui en assume l’entière responsabilité. Lean garantit qu’un énoncé tient sous les hypothèses écrites ; il ne garantit ni que l’énoncé rend fidèlement le feuillet, ni qu’il est nouveau.